

义务教育教科书

数 学

九年级 下册

目 录

第一章 直角三角形的 边角关系

- 1 锐角三角函数 / 002
- 2 解直角三角形 / 014
- 3 三角函数的应用 / 017
- ☆ 问题解决活动：利用三角函数
测高 / 021
- 回顾与思考 / 023
- 复习题 / 023



第二章 反比例函数



- 1 认识反比例函数 / 029
- 2 反比例函数的图象 / 033
- 3 反比例函数的应用 / 039
- 回顾与思考 / 044
- 复习题 / 044

第三章 圆

- 1 圆的有关性质 / 048
- 2 确定圆的条件 / 063
- 3 直线和圆的位置关系 / 066
- 4 圆内接正多边形 / 076
- 5 弧长及扇形的面积 / 080
- 回顾与思考 / 084
- 复习题 / 084



综合与实践

- 制作遮阳篷模型 / 092
- 制作视力表 / 093

第一章

直角三角形的边角关系

生活中人们常常利用角度进行测量。例如，通过测量适当的角度和距离就可以计算出一些大型建筑物的高度。你知道其中的道理吗？

我们已经研究了直角三角形边的关系、角的关系，本章将进一步探索直角三角形的边与角之间的关系。你将经历利用直角三角形中已知的边和角确定未知的边和角，进而解决一些简单实际问题的过程，发展几何直观，提升推理能力和应用意识。

$$\frac{x}{\tan 30^\circ} - \frac{x}{\tan 60^\circ} = 50$$

在本章学习过程中，你可以持续思考以下问题：



- 💡 本章对直角三角形做了哪些研究？为什么要着力研究直角三角形？
- 💡 通过本章的学习，你对三角形内角与三角形三边之间的关系有哪些新的认识？



1

锐角三角函数

梯子是我们日常生活中常见的物体(如图 1-1)。

(1) 在图 1-2 中, 梯子 AB 和 EF 哪个更陡? 你是怎样判断的? 你有几种判断方法?

(2) 在图 1-3 中, 梯子 AB 和 EF 哪个更陡? 你是怎样判断的?



图 1-1

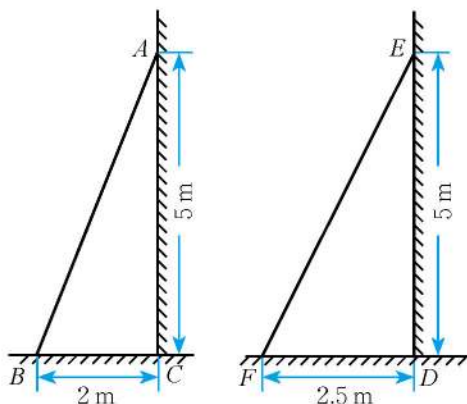


图 1-2

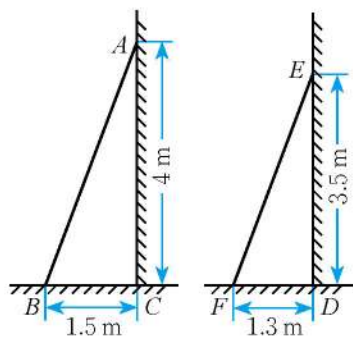


图 1-3

尝试 · 思考

如图 1-4, 小明想通过测量 B_1C_1 及 AC_1 , 计算出它们的比, 来说明梯子的倾斜程度; 而小亮则认为, 通过测量 B_2C_2 及 AC_2 , 计算出它们的比, 也能说明梯子的倾斜程度。你同意小亮的看法吗?

(1) $\frac{B_1C_1}{AC_1}$ 与 $\frac{B_2C_2}{AC_2}$ 有什么关系? 为什么?

(2) 如果改变 B_2 在梯子上的位置呢? 由此你能得出

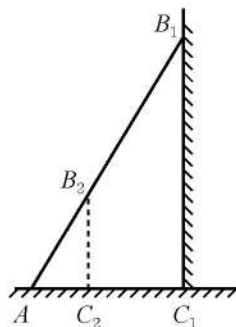


图 1-4

什么结论?

如图 1-5, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 如果锐角 A 确定, 那么 $\angle A$ 的对边与邻边的比便随之确定, 这个比叫作 $\angle A$ 的正切 (tangent), 记作 $\tan A$ ❶, 即

$$\tan A = \frac{\angle A \text{ 的对边}}{\angle A \text{ 的邻边}}.$$

当锐角 A 变化时, $\tan A$ 的值也随之变化。

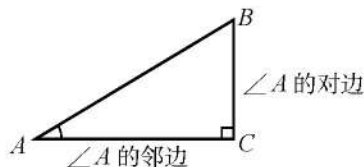


图 1-5

思考·交流

在图 1-4 中, 梯子的倾斜程度与 $\tan A$ 有关系吗? 与同伴进行交流。

$\tan A$ 的值越大, 梯子越陡。

例1 图 1-6 表示甲、乙两个自动扶梯, 哪一个自动扶梯比较陡?

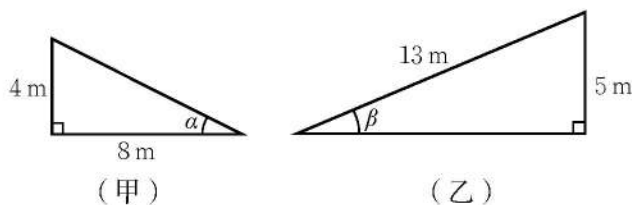


图 1-6

解: 甲扶梯中,

$$\tan \alpha = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}.$$

乙扶梯中,

$$\tan \beta = \frac{5}{\sqrt{13^2 - 5^2}} = \frac{5}{12}.$$

因为 $\tan \alpha > \tan \beta$, 所以甲扶梯更陡。

❶ $\tan A$ 是一个完整的符号, 它表示 $\angle A$ 的正切, 记号里习惯省去角的符号“ $\angle$ ”。后面的 $\sin A$, $\cos A$ 也是这样。

正切也经常用来描述山坡的坡度^❶。例如，有一山坡在水平方向上每前进 100 m 就升高 60 m（如图 1-7），那么山坡的坡度就是

$$\tan \alpha = \frac{60}{100} = \frac{3}{5}。$$

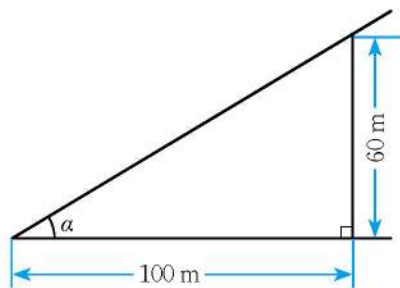
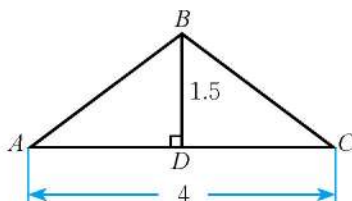


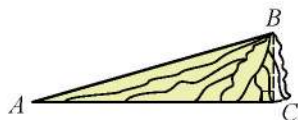
图 1-7

随堂练习

1. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $BA = BC$ ，你能根据图中所给数据求出 $\tan C$ 吗？



（第 1 题）



（第 2 题）

2. 如图，某人从山脚下的点 A 走了 200 m 后到达山顶的点 B，已知点 B 到山脚的垂直距离为 55 m，求山的坡度（结果精确到 0.001）。

如图 1-8，当 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中的锐角 A 确定时， $\angle A$ 的对边与邻边的比便随之确定。此时，其他边之间的比也确定吗？与同伴进行交流。

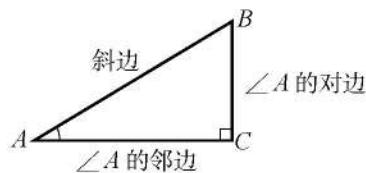


图 1-8

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中，如果锐角 A 确定，那么 $\angle A$ 的对边与斜边的比、邻边与斜边的比也随之确定。

$\angle A$ 的对边与斜边的比叫作 $\angle A$ 的**正弦**（sine），记作 $\sin A$ ，即

❶ 坡面的铅直高度与水平宽度的比称为坡度（或坡比）。

$$\sin A = \frac{\angle A \text{ 的对边}}{\text{斜边}}。$$

$\angle A$ 的邻边与斜边的比叫作 $\angle A$ 的余弦 (cosine)，记作 $\cos A$ ，即

$$\cos A = \frac{\angle A \text{ 的邻边}}{\text{斜边}}。$$

锐角 A 的正弦、余弦和正切都是 $\angle A$ 的三角函数 (trigonometric function)。当锐角 A 变化时，相应的正弦、余弦和正切值也随之变化。

思考·交流

在图 1-4 中，梯子的倾斜程度与 $\sin A$ 和 $\cos A$ 有关系吗？与同伴进行交流。

$\sin A$ 的值越大，梯子越陡；

$\cos A$ 的值越小，梯子越陡。

例2 如图 1-9，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle B = 90^\circ$ ， $AC = 200$ ， $\sin A = 0.6$ ，求 BC 的长。

解：在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中，

$$\therefore \sin A = \frac{BC}{AC},$$

$$\text{即 } \frac{BC}{200} = 0.6,$$

$$\therefore BC = 200 \times 0.6 = 120。$$

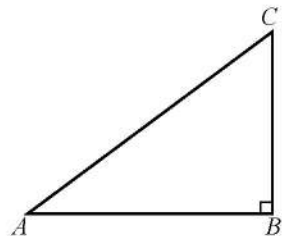


图 1-9

操作·思考

(1) 如图 1-10，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $\cos A = \frac{12}{13}$ ， $AC = 10$ ， AB 等于多少？ $\sin B$ 呢？

(2) $\cos A$ 与 $\sin B$ 有什么关系？ $\sin A$ 与 $\cos B$ 呢？

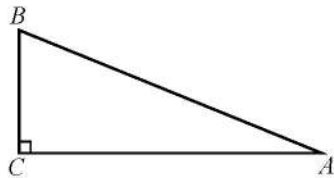


图 1-10

随堂练习

1. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC=5$, $BC=6$, 求 $\sin B$, $\cos B$, $\tan B$ 。
2. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $\sin A=\frac{4}{5}$, $BC=20$, 求 $\triangle ABC$ 的周长和面积。

观察一副三角尺 (如图 1-11), 其中有几个锐角? 它们分别等于多少度?

(1) $\sin 30^\circ$ 等于多少? 你是怎样得到的? 与同伴进行交流。

(2) $\cos 30^\circ$ 等于多少? $\tan 30^\circ$ 呢?

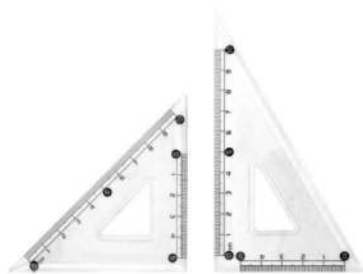


图 1-11

操作 · 思考

(1) 60° 角的三角函数值分别是多少? 你是怎样得到的?

(2) 45° 角的三角函数值分别是多少? 你是怎样得到的?

(3) 完成下表, 你有什么发现?

$\angle \alpha$	三角函数		
	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$
30°			
45°			
60°			

例3 计算:

(1) $\sin 30^\circ + \cos 45^\circ$;

(2) $\sin^2 60^\circ + \cos^2 60^\circ - \tan 45^\circ$ ①。

解: (1) $\sin 30^\circ + \cos 45^\circ = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1+\sqrt{2}}{2}$;

(2) $\sin^2 60^\circ + \cos^2 60^\circ - \tan 45^\circ = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} - 1 = 0$ 。

① $\sin^2 60^\circ$ 表示 $(\sin 60^\circ)^2$, $\cos^2 60^\circ$ 表示 $(\cos 60^\circ)^2$, 其余类推。

例4 如图 1-12, 一个小孩正在荡秋千, 秋千链子的长度为 2.5 m, 当秋千前后摆动时, 摆过的角度 $\angle BOD$ 恰好为 60° , 且前后摆动的角度相同, 求它摆至最高位置时与摆至最低位置时的高度之差 (结果精确到 0.01 m)。

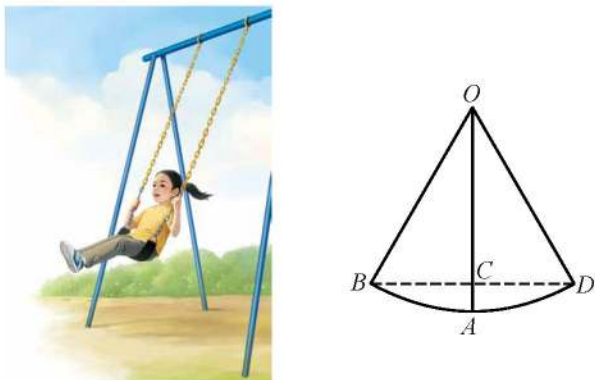


图 1-12

解: 连接 BD , 交 OA 于点 C 。根据题意可知,

$$\angle AOD = \frac{1}{2} \times 60^\circ = 30^\circ, OD = 2.5 \text{ m},$$

$$\therefore OC = OD \cos 30^\circ = 2.5 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 2.165 \text{ (m)}.$$

$$\therefore AC = OA - OC = 2.5 - 2.165 \approx 0.34 \text{ (m)}.$$

所以, 最高位置与最低位置的高度差约为 0.34 m。

随堂练习

1. 计算:

$$(1) \sin 60^\circ - \tan 45^\circ;$$

$$(2) \cos 60^\circ + \tan 60^\circ;$$

$$(3) \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 45^\circ + \sin 60^\circ - 2 \cos 45^\circ.$$

2. 某商场有一自动扶梯, 它的倾斜角为 30° , 高为 7 m。该扶梯的长度是多少?

如图 1-13, 当登山缆车的吊厢经过点 A 到达点 B 时, 它行驶了 200 m。已知缆车行驶的路线与水平面的夹角 $\angle \alpha = 16^\circ$, 那么缆车垂直上升的距离是多少 (结果精确到 0.01 m) ?

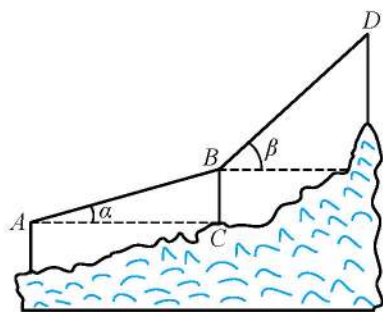


图 1-13

根据题意可知, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $BC = AB \sin 16^\circ$ 。你知道 $\sin 16^\circ$ 是多少吗?

我们可以借助科学计算器求锐角的三角函数值。

怎样用科学计算器求三角函数值呢?

用科学计算器求三角函数值, 要用到 $\sin$ 、 $\cos$ 和 $\tan$ 键。例如, 用某型号科学计算器求 $\sin 16^\circ$, $\cos 72^\circ 38' 25''$ 和 $\tan 85^\circ$ 的按键顺序如下表所示。

三角函数	按键顺序	显示结果
$\sin 16^\circ$	$\sin 16 \text{ EXE}$	0.275 637 355 8
$\cos 72^\circ 38' 25''$	$\cos 7 2 \text{ ' } \text{X} 3 8 \text{ ' } \text{X} 2 5 \text{ ' ' } \text{X} \text{ EXE}$	0.298 369 906 7
$\tan 85^\circ$	$\tan 8 5 \text{ EXE}$	11.430 052 3

对于本节课一开始的问题, 利用科学计算器可以求得

$$BC = 200 \sin 16^\circ = 200 \times 0.275 6^{①} \approx 55.12 \text{ (m)}.$$

观察 · 思考

在本节课讨论的缆车行驶情境中, 当缆车继续由点 B 到达点 D 时, 它又行驶了 200 m, 缆车由点 B 到点 D 的行驶路线与水平面的夹角 $\angle \beta = 42^\circ$, 由此你还能计算什么?

① 本书约定, 如无特别说明, 用科学计算器求三角函数值时, 计算结果一般精确到万分位。

操作·思考

为了方便行人推非机动车过某天桥，市政府在 10 m 高的天桥两端修建了 40 m 长的斜道（如图 1-14）。如何求这条斜道的倾斜角呢？

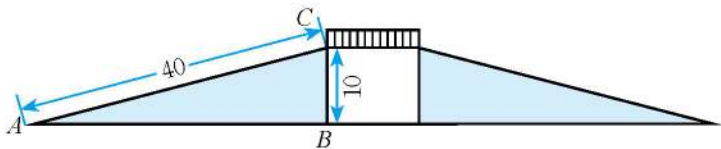


图 1-14

如图 1-14，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\sin A = \frac{BC}{AC} = \frac{10}{40} = \frac{1}{4}$ ，那么 $\angle A$ 是多少度呢？

要解决这个问题，我们可以借助科学计算器。

已知三角函数值求角度，要用到 $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\tan$ 键的第二功能“ $\sin^{-1}$ ， $\cos^{-1}$ ， $\tan^{-1}$ ”和 $\uparrow$ 键。例如，已知 $\sin A$ ， $\cos B$ ， $\tan C$ ，用某型号科学计算器求 $\angle A$ ， $\angle B$ ， $\angle C$ 的度数，按键顺序如下表所示。

三角函数	按键顺序	显示结果
$\sin A = 0.981\ 6$	$\uparrow \sin 0 . 9 8 1 6 \text{EXE}$	78.991 840 39
$\cos B = 0.860\ 7$	$\uparrow \cos 0 . 8 6 0 7 \text{EXE}$	30.604 730 07
$\tan C = 56.78$	$\uparrow \tan 5 6 . 7 8 \text{EXE}$	88.991 020 49

上表的显示结果是以“度”为单位的。再按 $\uparrow \text{X} \text{EXE}$ 键即可显示以“度、分、秒”为单位的结果^❶。

你能求出图 1-14 中 $\angle A$ 的度数吗？与同伴进行交流。

❶ 本书约定，如无特别说明，用科学计算器根据三角函数值求角度时，计算结果一般精确到1”。

随堂练习

1. 用计算器求下列各式的值:

(1) $\sin 56^\circ$;

(2) $\cos 20.5^\circ$;

(3) $\tan 44^\circ 59' 59''$;

(4) $\sin 15^\circ + \cos 61^\circ + \tan 76^\circ$ 。

2. 已知 $\sin \theta = 0.829\,04$, 求锐角 $\angle \theta$ 的度数。

3. 在某次“重走革命先辈路”的主题教育活动中, 九(1)班同学需要翻越一座小山。他们由山脚先爬坡角为 40° 的山坡 300 m, 再爬坡角为 30° 的山坡 100 m 到达山顶。这座小山有多高(结果精确到 0.1 m)?

4. 一架梯子斜靠在一面墙上。已知梯子长 4 m, 梯子位于地面上的一端离墙壁 2.5 m, 求梯子与地面所成锐角的度数。



习题 1.1

知识技能

1. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $BC = 3$, $\tan A = \frac{5}{12}$, 求 AC 的长。

2. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 5$, $AB = 13$, 求 $\angle A$, $\angle B$ 的正弦、余弦和正切。

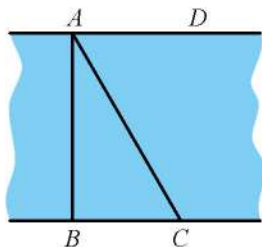
3. 计算:

(1) $\tan 45^\circ - \sin 30^\circ$;

(2) $\cos 60^\circ + \sin 45^\circ - \tan 30^\circ$;

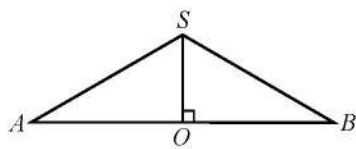
(3) $6 \tan^2 30^\circ - \sqrt{3} \sin 60^\circ - 2 \cos 45^\circ$ 。

4. 如图, 河岸 AD , BC 互相平行, 桥 AB 垂直于两岸, 桥长 12 m, 在 C 处看桥两端 A , B , 夹角 $\angle BCA = 60^\circ$, 求 B , C 间的距离(结果精确到 1 m)。



(第 4 题)

5. 如图, 在 $\triangle SAB$ 中, $SA = SB$, SO 是 $\triangle SAB$ 的高, 已知 $\angle ASB = 120^\circ$, $AB = 54$, 求 SO 的长。



(第5题)

6. 用计算器求下列各式的值:

(1) $\tan 32^\circ$; (2) $\cos 24.53^\circ$;

(3) $\sin 62^\circ 11'$; (4) $\tan 39^\circ 39' 39''$ 。

7. 用计算器求下列各式的值:

(1) $\sin^2 56^\circ + \cos^2 25^\circ$;

(2) $\sin 62.6^\circ - 2 \sin 37^\circ \cdot \cos 20^\circ$ 。

8. 根据下列条件求锐角 $\angle \theta$ 的度数:

(1) $\tan \theta = 2.9888$; (2) $\sin \theta = 0.3957$;

(3) $\cos \theta = 0.7850$; (4) $\tan \theta = 0.8972$ 。

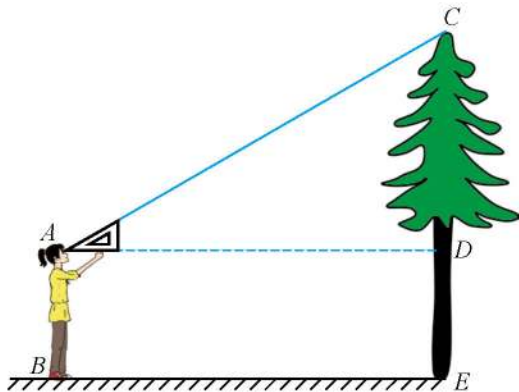
> 数学理解

9. 观察你们学校、你家或附近的楼梯, 哪个更陡? 你是如何估计的?

10. 如何用正弦、余弦、正切来刻画梯子的倾斜程度?

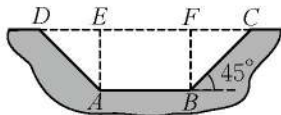
> 问题解决

11. 如图, 身高 1.75 m 的小丽用一个两锐角分别为 30° 和 60° 的三角尺测量一棵树的高度 ($\angle A = 30^\circ$), 已知她与树之间的距离为 5 m, 那么这棵树大约有多高 (结果精确到 0.1 m)?

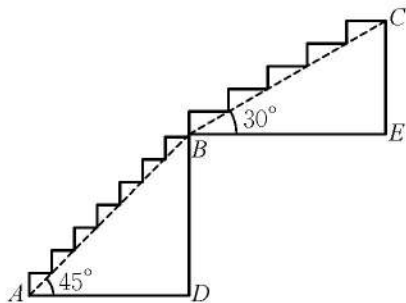


(第11题)

12. 如图, 一段长 1 500 m 的水渠, 它的横截面为梯形 $ABCD$, 其中 $AB \parallel CD$, $BC = AD$, 渠深 $AE = 0.8$ m, 底 $AB = 1.2$ m, 坡角为 45° , 那么该段水渠的最大蓄水量是多少?

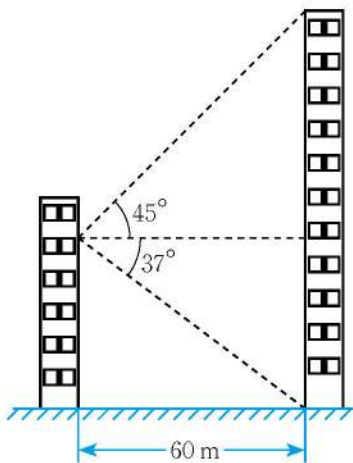


(第 12 题)



(第 13 题)

13. 某阶梯的形状如图所示, 其中线段 $AB = BC$, AB 部分的坡角为 45° , BC 部分的坡角为 30° , $AD = 1.5$ m。如果每个台阶的高不超过 20 cm, 那么这一阶梯至少有多少个台阶 (最后一个台阶的高不足 20 cm 时, 按一个台阶计算)?
14. 如图, 物华大厦离小伟家 60 m, 小伟从自家的窗中眺望大厦, 并测得大厦顶部的仰角 ① (angle of elevation) 是 45° , 而大厦底部的俯角 ② (angle of depression) 是 37° , 求该大厦的高度 (结果精确到 0.1 m)。
15. 一辆汽车沿着一山坡行驶了 1 000 m, 其铅直高度上升了 50 m。求山坡与水平面所成锐角的度数。
16. 在 1:20 000 的平面地图上, 量得甲、乙两地的直线距离为 1.5 cm, 两地的实际高度相差 27 m, 求甲、乙两地间的坡角。



(第 14 题)

- ① 当从低处观测高处的目标时, 视线与水平线所成的锐角称为仰角。
② 当从高处观测低处的目标时, 视线与水平线所成的锐角称为俯角。

 联系拓广

17. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\tan A$ 与 $\tan B$ 有什么关系?
18. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BCA = 90^\circ$, CD 是 AB 边上的中线, $BC = 8$, $CD = 5$, 求 $\sin \angle ACD$, $\cos \angle ACD$ 和 $\tan \angle ACD$ 。
19. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC > 90^\circ$, $AB = 5$, $BC = 13$, AD 是 BC 边上的高, $AD = 4$, 求 CD 和 $\sin C$ 。如果 $\angle BAC < 90^\circ$ 呢?

2

解直角三角形

生活中，我们常常遇到与直角三角形有关的问题。为了解决这些问题，往往需要确定直角三角形的边和角。

直角三角形中有六个元素，分别是三条边和三个角。那么至少知道几个元素，就可以求出其他的元素呢？

尝试·交流

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中，如果已知其中两边的长，那么你能求出这个三角形的其他哪些元素？你能确定这个三角形吗？与同伴进行交流。

例1 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $\angle A$ ， $\angle B$ ， $\angle C$ 所对的边分别为 a ， b ， c ，且 $a = \sqrt{15}$ ， $b = \sqrt{5}$ ，求这个三角形的其他元素。

解：在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $a^2 + b^2 = c^2$ ， $a = \sqrt{15}$ ， $b = \sqrt{5}$ ，

$$\therefore c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(\sqrt{15})^2 + (\sqrt{5})^2} = 2\sqrt{5}.$$

$$\text{在 } \text{Rt}\triangle ABC \text{ 中, } \sin B = \frac{b}{c} = \frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} = \frac{1}{2},$$

$$\therefore \angle B = 30^\circ.$$

$$\therefore \angle A = 60^\circ.$$

由直角三角形中已知的元素，求出所有未知元素的过程，叫作**解直角三角形**。

思考·交流

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中，如果已知一边和一个锐角，那么你能求出这个三角形的其他元素吗？与同伴进行交流。

例2 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $\angle A$ ， $\angle B$ ， $\angle C$ 所对的边分别为 a ， b ， c ，

且 $b = 30$, $\angle B = 25^\circ$, 求这个三角形的其他元素 (边长精确到 1)。

解: 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\angle B = 25^\circ$,

$$\therefore \angle A = 65^\circ.$$

$$\therefore \sin B = \frac{b}{c}, \quad b = 30,$$

$$\therefore c = \frac{b}{\sin B} = \frac{30}{\sin 25^\circ} \approx 71.$$

$$\therefore \tan B = \frac{b}{a}, \quad b = 30,$$

$$\therefore a = \frac{b}{\tan B} = \frac{30}{\tan 25^\circ} \approx 64.$$

回顾·反思

在一个直角三角形中, 至少知道哪些元素才能求出其他的元素? 你有哪些感悟? 与同伴进行交流。

随堂练习

- 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ 所对的边分别为 a , b , c , 根据下列条件求三角形的其他元素 (角度精确到 1°):
 - 已知 $a = 4$, $b = 8$;
 - 已知 $b = 10$, $\angle B = 60^\circ$;
 - 已知 $c = 20$, $\angle A = 60^\circ$ 。



习题 1.2

> 知识技能

- 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ 所对的边分别为 a , b , c , 根据下列条件求三角形的其他元素:
 - $a = 19$, $c = 19\sqrt{2}$;
 - $a = 6\sqrt{2}$, $b = 6\sqrt{6}$ 。

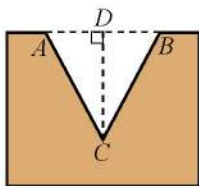
2. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ 所对的边分别为 a , b , c , 根据下列条件求三角形的其他元素:

(1) $c = 20$, $\angle A = 45^\circ$;

(2) $a = 36$, $\angle B = 30^\circ$ 。

➤ 问题解决

3. 如图, 工件上有一 V 形槽 ($AC = BC$), 测得它的上口宽 20 mm, 深 19.2 mm, 求 V 形角 ($\angle ACB$) 的度数 (结果精确到 1°)。



(第3题)

4. 要想使人安全攀上斜靠在墙面上的梯子的顶端, 梯子与地面所成的角 $\angle \alpha$ 一般要满足 $50^\circ \leq \angle \alpha \leq 75^\circ$ 。现有一架长 6 m 的梯子, 那么
- (1) 使用这架梯子最高可以安全攀上多高的墙 (结果精确到 0.1 m)?
 - (2) 当梯子底端距离墙面 2.4 m 时, 使用这架梯子是否安全? 请说明理由。
 - (3) 根据此情境, 你还能提出其他问题吗?

3

三角函数的应用

如图 1-15，海中有一个小岛 A ，该岛四周 10 n mile 内有暗礁。一艘货轮由西向东航行，开始在 A 岛南偏西 55° 的 B 处，往东行驶 20 n mile 后到达该岛的南偏西 25° 的 C 处。之后，货轮继续向东航行。

你认为货轮继续向东航行途中会有触礁的危险吗？你是怎么想的？与同伴进行交流。

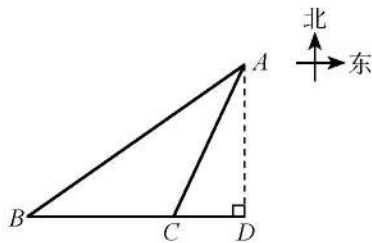


图 1-15

尝试·思考

如图 1-16，小明想测量塔 CD 的高度。他在 A 处仰望塔顶，测得塔顶的仰角为 30° ，再往塔的方向前进 50 m 至 B 处，测得塔顶的仰角为 60° 。

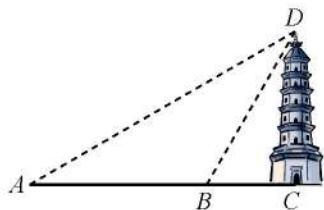


图 1-16

(1) 根据这些数据，小明能求得塔的高度吗？

(2) 如果小明的身高忽略不计，请你帮他计算一下塔的高度（结果精确到 1 m）。

思考·交流

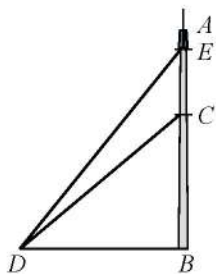
如图 1-17，某商场准备改善原有楼梯的安全性能，把倾斜角由 40° 减至 35° ，已知原楼梯长为 4 m，调整后的楼梯应加长多少？楼梯多占多长一段地面（结果精确到 0.01 m）？与同伴交流你的思考过程。



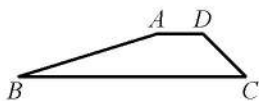
图 1-17

随堂练习

1. 一座信号塔的示意图如图所示。信号塔 AB 被钢缆 CD 固定, CD 与地面成 40° 角, 且 $DB = 50$ m。在 C 点上方 20 m 处加固另一条钢缆 ED , 那么钢缆 ED 的长度为多少 (结果精确到 0.01 m) ?



(第1题)



(第2题)

2. 如图, 水库大坝的横截面是梯形 $ABCD$, 其中 $AD \parallel BC$, 坝顶 $AD = 6$ m, 坡长 $CD = 8$ m, 坡底 $BC = 30$ m, $\angle ADC = 135^\circ$.
- (1) 求 $\angle ABC$ 的度数;
 - (2) 如果坝长 100 m, 那么建筑这个大坝共需多少土石料 (结果精确到 0.01 m^3) ?

阅读·思考

三角学的发展

“三角学”(trigonometry)一词源于希腊文的“三角形”与“测量”,原意是“三角形的测量”。后来,人们把利用三角函数研究三角形和其他图形的数量关系,进而研究三角函数的性质及其应用的数学学科称为三角学。

三角学的发展大致可分为三个时期。从远古至 11 世纪前为第一个时期。在此期间,虽然人们还没有明确提到三角形的边与角之间的数量关系,更没有角的函数的概念,但是人们已经能够利用当时掌握的数学知识解决属于三角学范围内的一些实际问题。

11—18 世纪是三角学发展的第二个时期。这一时期，由于测量、贸易和航海等方面的需要，三角学得到了迅速发展，并逐渐形成一门独立的数学学科。在此期间，人们编制出大量的三角函数表，三角函数得到广泛应用。

第三个时期是 18 世纪以后，这时三角学的研究逐步演变为研究三角函数的性质及其应用，而且引进了现在所使用的三角函数符号。

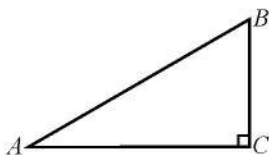
三角学输入我国，开始于明崇祯年间，《大测》和《测量全义》最早介绍了西方三角学。当时是用线段长来规定各个三角函数的意义，因此曾把三角学称为八线学。其中“八线”就是一个角的八种三角函数线：正弦线、余弦线、正切线、余切线、正割线、余割线、正矢线、余矢线。



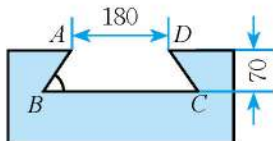
习题 1.3

问题 解决

1. 如图，有一斜坡 AB 长 40 m，坡顶离地面的高度 $BC = 20$ m，求此斜坡的倾斜角。



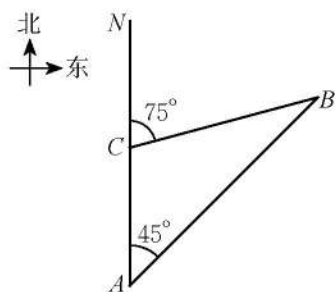
(第 1 题)



(第 2 题)

2. 榫卯结构是一种我国传统木建筑和家具的主要结构方式，是在两个构件上采用凹凸部位相结合的一种连接方式。如图，在某燕尾榫中，榫槽的横截面 $ABCD$ 是梯形，其中 $AD \parallel BC$ ， $AB = DC$ ，燕尾角 $\angle B = 55^\circ$ ，外口宽 $AD = 180$ mm，榫槽深度是 70 mm，求它的里口宽 BC (结果精确到 1 mm)。

3. 如图，一艘货轮以 36 kn 的速度在海面上航行，当它行驶到 A 处时，发现它的东北方向有一座灯塔 B 。货轮继续向北航行 40 min 到达 C 处，发现灯塔 B 在它北偏东 75° 方向。根据这一情境，你能提出怎样的问题？选择一个问题加以解答。



(第3题)



问题解决活动：利用三角函数测高

问题 我们曾经测量过学校旗杆的高度。当在地面上不能直接测得测点与被测旗杆的底部之间的距离时（这种情况称为“底部不可以到达”），你能利用三角函数的有关知识测量旗杆的高度吗？

选择一个底部不可以到达的物体，测量它的高度。

理解问题

- （1）“底部不可以到达”会给测量物体的高度带来哪些困难？
- （2）如何利用三角函数的有关知识克服这些困难？

拟订计划

- （1）小组合作，讨论各种测量方案及其可行性。
- （2）每种测量方案分别需要用到哪些工具？需要测量哪些量？画出测量示意图，写出被测物体高度的表达式。

实施计划

- （1）各小组进行实地测量，做好数据记录。
- （2）梳理测量过程并撰写活动报告。

回顾反思

- （1）你们在实地测量过程中遇到了哪些困难，是如何克服的？
- （2）各小组汇报展示活动成果，共同讨论减小测量误差的策略。

附：活动报告

年 月 日

课题名称				
测量示意图				
测量数据	测量项目	第一次	第二次	平均值
计算过程				
活动感受				
负责人及参加人员				
计算者及复核者				
指导教师审核意见				
备注				



习题1.4

1. 如果一个物体的高度已知或容易测量，那么如何利用三角函数的有关知识测量某测点到该物体的水平距离？
2. 到目前为止，你有哪些测量物体高度的方法？请举例说明各种方法的特点，并整理成一篇小短文。



回顾与思考

1. 举例说明锐角三角函数在现实生活中的应用。
2. 已知一个锐角，如何用计算器求它的三角函数值？已知一个锐角的三角函数值，如何用计算器求这个锐角？
3. 用具体例子说明如何解直角三角形。
4. 如何测量一座楼的高度？你能想出几种方法？
5. 本章对直角三角形的边角关系进行了哪些研究？梳理本章内容，用适当的方式呈现全章知识结构，并与同伴进行交流。



复习题

> 知识技能

1. 计算：

$$(1) \sin 45^\circ - \cos 60^\circ + \tan 60^\circ; \quad (2) \cos^2 30^\circ + \sin^2 30^\circ - \tan 45^\circ;$$

$$(3) \sin 30^\circ - \tan 30^\circ + \cos 45^\circ.$$

2. 用计算器求下列各式的值：

$$(1) \sin 23^\circ 5' + \cos 66^\circ 55'; \quad (2) \cos 14^\circ 28' - \tan 42^\circ 57';$$

$$(3) \sin^2 7.8^\circ - \cos 65^\circ 37' + \tan 49^\circ 56''.$$

3. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $\angle A$ ， $\angle B$ ， $\angle C$ 的对边分别为 a ， b ， c 。

$$(1) \text{已知 } a=3, b=3, \text{求 } \angle A;$$

$$(2) \text{已知 } b=4, c=8, \text{求 } a \text{ 及 } \angle A;$$

$$(3) \text{已知 } \angle A = 45^\circ, c=8, \text{求 } a \text{ 及 } b.$$

4. 已知 $\angle A$ 是锐角， $\cos A = \frac{3}{5}$ ，求 $\sin A$ ， $\tan A$ 。5. (1) 已知 $\sin A = 0.675$ ，求锐角 A 的度数；

$$(2) \text{已知 } \cos B = 0.0789, \text{求锐角 } B \text{ 的度数};$$

$$(3) \text{已知 } \tan C = 35.6, \text{求锐角 } C \text{ 的度数}.$$

6. 计算:

(1) $\frac{\cos 30^\circ - \sin 45^\circ}{\sin 60^\circ - \cos 45^\circ}$;

(2) $\sin^2 30^\circ + 2\sin 60^\circ + \tan 45^\circ - \tan 60^\circ + \cos^2 30^\circ$;

(3) $\sqrt{1 - 2\tan 60^\circ + \tan^2 60^\circ} - \tan 60^\circ$ 。

7. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, $AB = 4$, 求 AC , BC , $\sin A$ 和 $\cos A$ 。

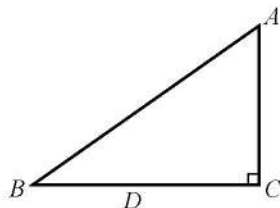
数学理解

8. 举一个生活中运用三角函数解决问题的例子。

9. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$ 。

(1) 在 BC 边上取一点 D , 使得 $BD = DC$, 则 $\tan \angle ABC$ 和 $\tan \angle ADC$ 有什么大小关系?

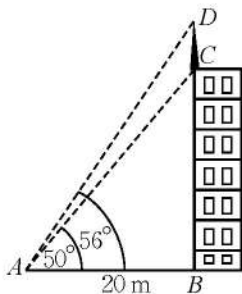
(2) 在 BC 边上取一点 D , 使得 $BD = nDC$ ($n > 0$), 则 $\tan \angle ABC$ 和 $\tan \angle ADC$ 有什么大小关系?



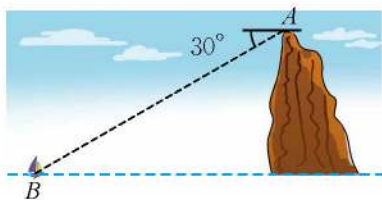
(第9题)

问题解决

10. 求图中避雷针 CD 的长度 (结果精确到 0.01 m)。



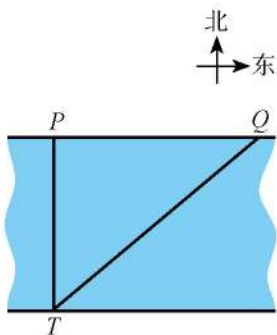
(第10题)



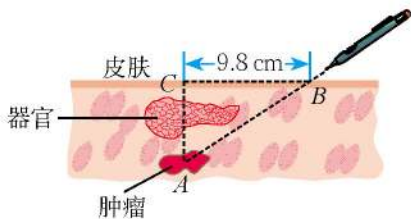
(第11题)

11. 如图, 在高出海平面 100 m 的悬崖顶 A 处, 观测海面上的一艘小船 B , 并测得它的俯角为 30° , 求船与观测者之间的水平距离 (结果精确到 0.1 m)。

12. 一艘船由 A 港沿北偏东 60° 方向航行 10 km 至 B 港, 然后再沿北偏西 30° 方向航行 10 km 至 C 港。
- (1) 求 A, C 两港之间的距离 (结果精确到 0.1 km);
- (2) 确定 C 港在 A 港的什么方向。
13. 如图, 为了测量一条河流的宽度, 一测量员在河岸边相距 180 m 的 P 和 Q 两点分别测定对岸一棵树 T 的位置, T 在 P 的正南方向, 在 Q 的南偏西 50° 的方向, 求河宽 (结果精确到 1 m)。

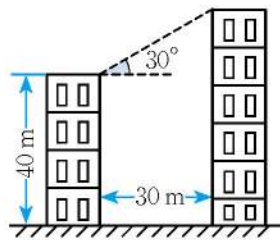


(第13题)



(第14题)

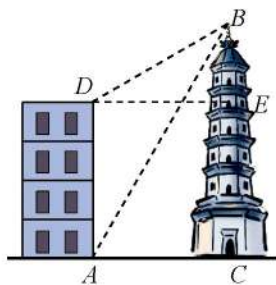
14. 如图, 一名患者体内某重要器官后面有一个肿瘤。在接受放射性治疗时, 为了最大程度地保证疗效并且防止伤害器官, 射线必须从侧面照射肿瘤。已知肿瘤在皮下 6.3 cm 的 A 处, 射线从肿瘤右侧 9.8 cm 的 B 处进入身体, 求射线与皮肤所成的锐角。
15. 一根 4 m 长的竹竿斜靠在墙上。
- (1) 如果竹竿与地面成 60° 角, 那么竹竿下端离墙脚多远?
- (2) 如果竹竿上端顺墙下滑到高度 2.3 m 处停止, 那么此时竹竿与地面所成锐角的度数是多少?
16. 如图, 甲、乙两楼相距 30 m , 甲楼高 40 m , 自甲楼楼顶看乙楼楼顶, 仰角为 30° , 乙楼有多高 (结果精确到 1 m)?



(甲) (乙)

(第16题)

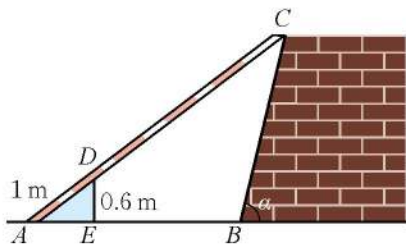
17. 如图, 大楼高 30 m, 远处有一座塔, 高为 BC , 某人在楼底 A 处测得塔顶的仰角为 60° , 爬到楼顶 D 测得塔顶的仰角为 30° , 求塔高 BC 及大楼与塔之间的距离 AC (结果精确到 0.01 m)。



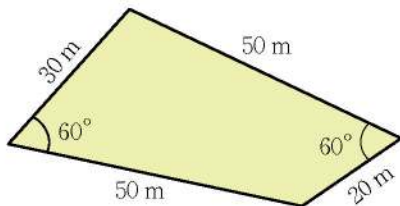
(第 17 题)

18. 海岛 A 的周围 8 n mile 内有暗礁, 渔船跟踪鱼群由西向东航行, 在点 B 处测得海岛 A 位于北偏东 60° , 航行 12 n mile 到达点 C 处, 又测得海岛 A 位于北偏东 30° 。如果渔船不改变航向, 继续向东航行, 那么它有没有触礁的危险?

- ※19. 如图, 为了测量山坡的护坡石坝与地面的倾斜角 $\angle\alpha$, 把一根长为 4.5 m 的竹竿 AC 斜靠在石坝旁, 测得竿长 1 m 处到地面的距离 $DE = 0.6$ m, 竿顶到坝脚的距离 $BC = 2.8$ m, 这样就可以计算出 $\angle\alpha$ 了。请你算一算。

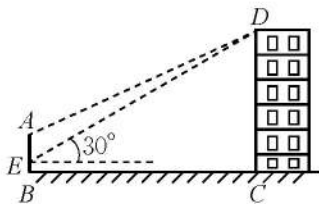


(第 19 题)



(第 20 题)

- ※20. 一块四边形空地如图所示, 求此空地的面积 (结果精确到 0.01 m^2)。
21. 如图, 某学校计划在主楼的顶部 D 和大门的上方 A 之间挂一些彩旗。经测量, 得到大门 AB 的高度是 5 m, 大门与主楼之间的距离 $BC = 30$ m。在大门处测得主楼顶部的仰角是 30° , 而当时测倾器离地面 1.4 m。
- (1) 求主楼的高度 (结果精确到 0.01 m);
 - (2) 求大门顶部与主楼顶部之间的距离 (结果精确到 0.01 m)。



(第 21 题)

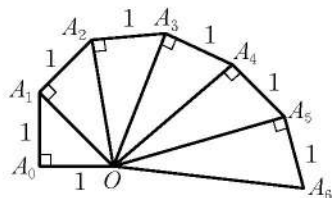
联系拓广

22. 把一条长 1.35 m 的铁丝弯成顶角为 150° 的等腰三角形, 求此三角形的各边长 (结果精确到 0.01 m)。

23. 图中的螺旋形由一系列直角三角形组成, 每个三角形都以点 O 为一顶点。

(1) 求 $\angle A_0OA_1$, $\angle A_1OA_2$, $\angle A_2OA_3$ 的度数;

(2) 已知 $\angle A_{n-1}OA_n$ (n 为正整数) 是第一个小于 20° 的角, 求 n 的值。



(第 23 题)

第二章

反比例函数

当甲、乙两地之间的路程一定时，随着汽车行驶的平均速度的变化，它行驶全程所用的时间将如何变化？亮度可以调节的台灯，当电压一定时，怎样通过调节电阻来控制电流的变化，从而改变灯光的明暗？……这其中的数量关系具有怎样的共同特征？

本章将从具体情境中抽象出反比例函数的概念，探究反比例函数的图象与性质，用反比例函数解决实际问题。在这一过程中，你将进一步感受几何直观对研究函数性质的作用，体会反比例函数是刻画变量之间关系的重要模型，不断发展抽象能力、模型观念和应用意识。

$$I = \frac{220}{R}$$

$$y = \frac{6}{x}$$

$$t = \frac{100}{v}$$



在本章学习过程中，你可以持续思考以下问题：



- 💡 反比例函数刻画的两个变量之间的关系具有哪些特征？
- 💡 反比例函数与之前学习的函数在研究过程和研究方法上有哪些异同？

1

认识反比例函数

亮度可以调节的台灯，其灯光亮度的改变可以通过调节电阻来控制电流的变化实现。其中，导体中的电流 I （单位：A）与导体的电阻 R （单位： Ω ）、导体两端的电压 U （单位：V）之间满足关系式 $U=IR$ 。当 $U=220\text{ V}$ 时，

（1）请完成下表，并思考随着 R 的变化 I 是怎样变化的。

R/Ω	20	40	60	80	100
I/A					

（2）变量 I 是 R 的函数吗？为什么？

尝试·思考

一种交通工具行驶的路程 s （单位：km），与它行驶的平均速度 v （单位：km/h）、行驶的时间 t （单位：h）之间满足关系式 $s=vt$ 。当 $s=100\text{ km}$ 时，

（1）请完成下表，并思考随着 v 的变化 t 是怎样变化的。

$v/(\text{km/h})$	40	50	60	70	80
t/h					

（2）变量 t 是 v 的函数吗？为什么？

思考·交流

在上述问题中，变量 I 与变量 R 、变量 t 与变量 v 之间的关系具有什么共同特征？你能再举一些类似的例子吗？与同伴进行交流。

在上述问题中，变量 I 与变量 R 在变化过程中，它们的乘积不变，我们就说变量 I 与 R 具有反比例关系。类似地，变量 t 与变量 v 也具有反比例关系。

显然，具有反比例关系的变量 I 与 R 之间的关系可以表示成 $I=\frac{220}{R}$ ， t 与 v 之间的关系可以表示成 $t=\frac{100}{v}$ 。

一般地, 如果两个变量 x, y 之间的对应关系可以表示成 $y = \frac{k}{x}$ (k 为常数, $k \neq 0$) 的形式, 那么称 y 是 x 的**反比例函数** (inverse proportional function)。反比例函数的自变量 x 不能为 0。

尝试 · 交流

思考以下问题, 并与同伴分享。

1. 一个矩形的面积为 20 cm^2 , 相邻的两条边长分别为 $x \text{ cm}$ 和 $y \text{ cm}$, 那么变量 y 是变量 x 的函数吗? 如果是函数, 那么是反比例函数吗? 为什么?

2. 某村有耕地 346.2 hm^2 , 人口数量 n 逐年发生变化, 那么该村人均占有耕地面积 m (单位: $\text{hm}^2/\text{人}$) 是全村人口数 n 的函数吗? 如果是函数, 那么是反比例函数吗? 为什么?

3. y 是 x 的反比例函数, 下表给出了 x 与 y 的一些值。

x		-2	-1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1		3
y	$\frac{2}{3}$		2				-1	

(1) 写出这个反比例函数的表达式;

(2) 根据函数表达式完成上表。

例 已知 y 是 x 的反比例函数, 且当 $x = 6$ 时 $y = 3$ 。

(1) 求这个函数的表达式;

(2) 当 $x = 3$ 时, 求 y 的值。

解: (1) 设这个函数的表达式为 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)。

由 $x = 6$ 时 $y = 3$, 得 $3 = \frac{k}{6}$, 即 $k = 18$ 。

因此, 这个函数的表达式为 $y = \frac{18}{x}$ 。

(2) 将 $x = 3$ 代入 $y = \frac{18}{x}$, 得 $y = 6$ 。

上述问题中,
自变量能取哪
些值?

随堂练习

1. 在下列函数表达式中, x 均表示自变量, 那么哪些是反比例函数? 每一个反比例函数相应的 k 值是多少?

(1) $y = \frac{5}{x}$; (2) $y = \frac{0.4}{x}$; (3) $y = \frac{x}{2}$; (4) $xy = 2$ 。

2. 你能举出两个反比例函数的实例吗? 写出函数表达式, 并与同伴进行交流。

阅读·思考

阿基米德能撬动地球吗?

阿基米德 (Archimedes, 约前 287—前 212) 是古希腊力学家和数学家。他曾说: “假如给我一个支点, 我就能撬动地球。” 其中用到的就是杠杆原理, 即杠杆平衡时 “动力 $\times$ 动力臂 = 阻力 $\times$ 阻力臂”, 通常用 $F_1 l_1 = F_2 l_2$ 来表示 (如图 2-1)。如果阻力和阻力臂的乘积是常数, 那么动力和动力臂就成反比例关系。这意味着, 只要动力臂足够长, 就可以 “以小博大” 了。利用杠杆原理可以解释, 为什么使用起子、扳手等工具常常会感到省力。

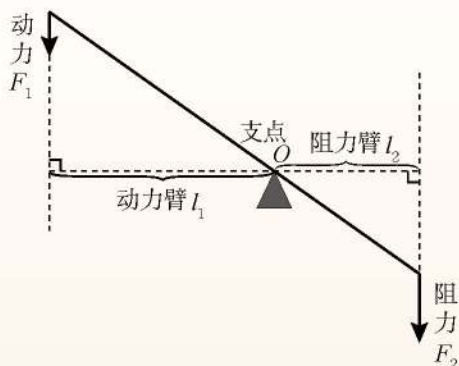


图 2-1

设想一下, 果真有足够牢固的支点, 阿基米德能撬动地球吗? 我们不妨来估算一下。地球质量约为 $6 \times 10^{24} \text{ kg}$, 假如阻力臂是 10^{-3} m , 阿基米德体重为 60 kg , 那么动力臂需要多长? 按照 100 km/h 的速度不间断开车, 走完这样长的路程大约需要多少年?



习题2.1

> 数学理解

1. 下列哪些式子表示 y 是 x 的反比例函数？为什么？

(1) $xy = -\frac{1}{3}$;

(2) $y = 5 - x$;

(3) $y = \frac{-2}{5x}$;

(4) $y = \frac{2a}{x}$ (a 为常数, $a \neq 0$)。

2. 用电器的电流 I (单位: A)、电阻 R (单位: Ω)、电功率 P (单位: W) 之间满足关系式 $P = I^2 R$ 。已知 $P = 5$ W, 填写下表并回答问题。

I/A	1	2	3	4	5	6	7	8
R/Ω								

(1) 变量 R 是变量 I 的函数吗？

(2) 变量 R 是变量 I 的反比例函数吗？

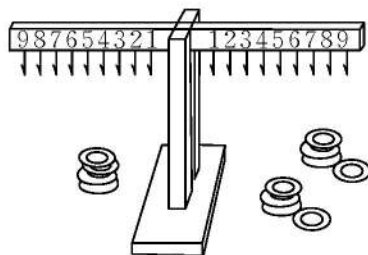
3. 根据物理学知识, 一定质量的理想气体, 当温度保持不变时, 它的压强 p 是体积 V 的反比例函数。

(1) 写出这一函数的表达式;

(2) 某气球内充满了一定质量的理想气体, 若将该气球的体积压缩到原来的 $\frac{1}{4}$, 则气球内气体的压强将发生怎样的变化？

> 问题解决

4. 如图, 某平衡杆的横杆上标有均匀的刻度, 将若干相同型号的铁圈分别挂在横杆左右两侧适当位置的刻度下, 便可使横杆平衡 (横杆自重忽略不计)。



(第4题)

(1) 如果左侧刻度“6”下面挂有4个铁圈, 那么要想使横杆平衡, 可以在右侧如何挂铁圈？你有几种方法？

(2) 如果在右侧刻度“ y ”下面挂 x 个铁圈后横杆平衡, 那么 y 与 x 之间有什么样的关系？

2

反比例函数的图象

认识了反比例函数的概念后，你一定想研究反比例函数的图象。反比例函数的图象会是什么样子呢？

尝试·交流

画反比例函数 $y = \frac{4}{x}$ 的图象。

(1) 观察表达式 $y = \frac{4}{x}$ ，你认为 x 可以取哪些值？与同伴进行交流。

(2) 选择适当的 x 值，并计算相应的 y 值，完成下表：

x														
$y = \frac{4}{x}$														

(3) 在平面直角坐标系中描点。你认为图象可能会是什么样子？与同伴进行交流。

如果需要，可多描一些点。

下面是画反比例函数 $y = \frac{4}{x}$ 图象的基本步骤。

(1) 列表：

x	...	-8	-4	-3	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	2	3	4	8	...
$y = \frac{4}{x}$	...	$-\frac{1}{2}$	-1	$-\frac{4}{3}$	-2	-4	-8	8	4	2	$\frac{4}{3}$	1	$\frac{1}{2}$	...

(2) 描点：如图 2-2 所示。

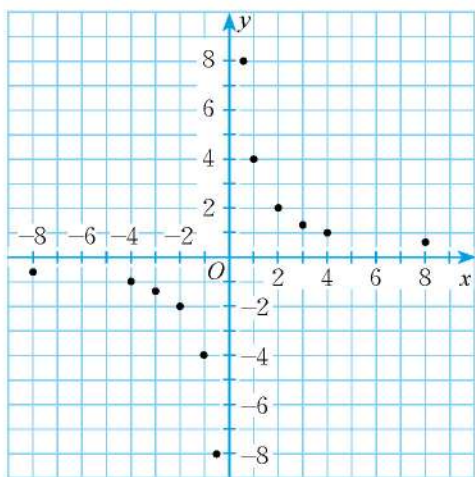


图 2-2

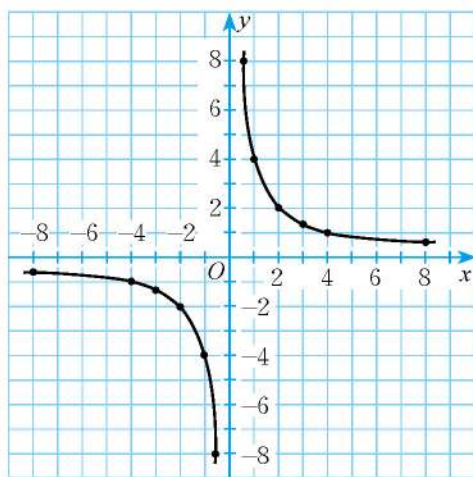


图 2-3

(3) 连线：用光滑的曲线顺次连接各点，即可得到反比例函数 $y = \frac{4}{x}$ 的图象（如图 2-3）。

思考 · 交流

你认为画反比例函数图象时应注意哪些问题？与同伴进行交流。

操作 · 思考

(1) 在图 2-4 的平面直角坐标系中画出反比例函数 $y = \frac{-4}{x}$ 的图象。

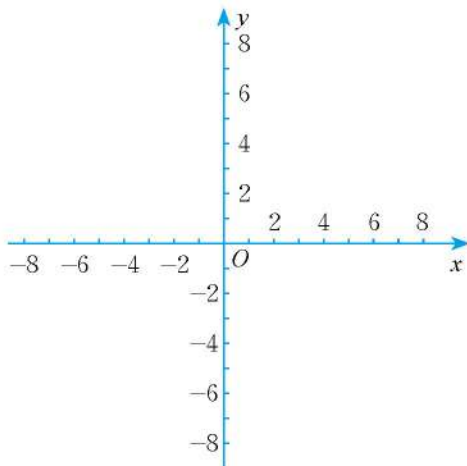


图 2-4

(2) 观察反比例函数 $y = \frac{4}{x}$ 和 $y = \frac{-4}{x}$ 的图象，它们有什么相同点和不同点？

反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象是由两支曲线组成的^❶。当 $k > 0$ 时，两支曲线分别位于第一、三象限内；当 $k < 0$ 时，两支曲线分别位于第二、四象限内。

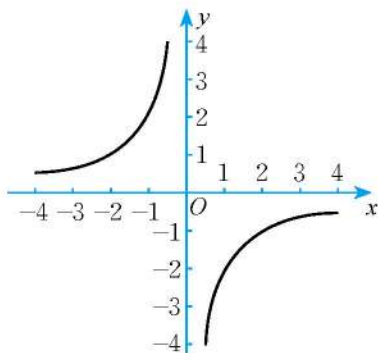
观察·思考

(1) 反比例函数的图象是中心对称图形吗？如果是，请指出它的对称中心。

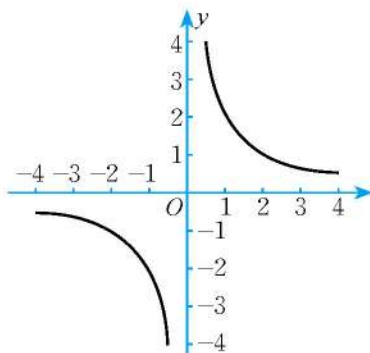
(2) 反比例函数的图象是轴对称图形吗？如果是，请指出它的对称轴。

随堂练习

1. 下图给出了反比例函数 $y = \frac{2}{x}$ 和 $y = \frac{-2}{x}$ 的图象，你知道哪一个是 $y = \frac{-2}{x}$ 的图象吗？为什么？



(1)



(2)

(第1题)

❶ 这两支曲线通常称为双曲线。

观察反比例函数 $y = \frac{2}{x}$, $y = \frac{4}{x}$, $y = \frac{6}{x}$ 的图象 (如图 2-5), 你能发现它们的共同特征吗?

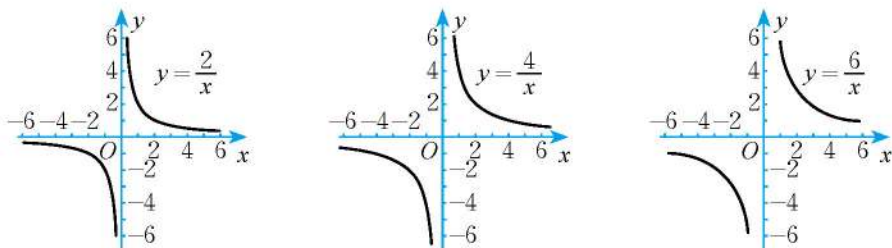


图 2-5

(1) 函数图象分别位于哪几个象限内?

(2) 在每一个象限内, 随着 x 值的增大, y 的值是怎样变化的? 你能说明这是为什么吗?

思考 · 交流

当 $k = -2, -4, -6$ 时, 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象有哪些共同特征? 你是怎么想的? 与同伴进行交流。

反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象, 当 $k > 0$ 时, 在每一象限内, y 的值随着 x 值的增大而减小; 当 $k < 0$ 时, 在每一象限内, y 的值随着 x 值的增大而增大。

操作 · 思考

在一个反比例函数图象上任取两点 P, Q 。过点 P 分别作 x 轴、 y 轴的平行线, 与坐标轴围成的矩形面积为 S_1 ; 过点 Q 分别作 x 轴、 y 轴的平行线, 与坐标轴围成的矩形面积为 S_2 。 S_1 与 S_2 有什么关系? 为什么?

随堂练习

- 已知点 $(-6, y_1)$, $(-4, y_2)$ 在反比例函数 $y = \frac{-6}{x}$ 的图象上, 试比较 y_1 与 y_2 的大小。你是怎么做的?
 - 已知点 $(4, y_3)$, $(6, y_4)$ 在反比例函数 $y = \frac{-6}{x}$ 的图象上, 试比较 y_3 和 y_4 的大小。
 - 已知点 $(-4, y_5)$, $(6, y_6)$ 在反比例函数 $y = \frac{-6}{x}$ 的图象上, 试比较 y_5 和 y_6 的大小。
- 下列函数中, 图象位于第一、三象限的有 _____; 在图象所在象限内, y 的值随着 x 值的增大而增大的有 _____。
 $(1) y = \frac{1}{2x}$; $(2) y = \frac{0.3}{x}$; $(3) y = \frac{10}{x}$; $(4) y = \frac{-7}{100x}$ 。



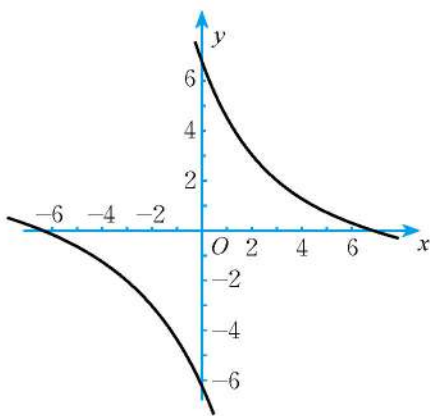
习题2.2

> 知识技能

- 分别画出反比例函数 $y = \frac{6}{x}$ 和 $y = \frac{-6}{x}$ 的图象。
- 下列函数中, 图象位于第一、三象限的有 _____; 在图象所在象限内, y 的值随着 x 值的增大而增大的有 _____。
 $(1) y = \frac{2}{3x}$; $(2) y = \frac{0.1}{x}$; $(3) y = \frac{5}{x}$; $(4) y = \frac{-2}{75x}$ 。
- 已知点 $(2, y_1)$, $(1, y_2)$, $(-1, y_3)$, $(-2, y_4)$ 都在反比例函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图象上, 比较 y_1, y_2, y_3 与 y_4 的大小。
- 已知点 $P(3, 2)$ 、点 $Q(-2, a)$ 都在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象上。过点 P 分别作两坐标轴的垂线, 垂线与两坐标轴围成的矩形面积为 S_1 ; 过点 Q 分别作两坐标轴的垂线, 垂线与两坐标轴围成的矩形面积为 S_2 。求 a, S_1, S_2 的值。

数学理解

- 小华画的反比例函数 $y = \frac{6}{x}$ 的图象如图所示，你认为他画的对吗？反比例函数的图象可能与 x 轴相交吗？可能与 y 轴相交吗？为什么？
- 已知点 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 都在反比例函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图象上，且 $x_1 > x_2$ ，比较 y_1 与 y_2 的大小。
- 将反比例函数 $y = \frac{2}{x}$, $y = \frac{4}{x}$, $y = \frac{6}{x}$ 的图象画在同一平面直角坐标系中，你有什么新的发现？



(第5题)

联系拓广

- 在同一平面直角坐标系中画出函数 $y = \frac{2}{x}$ 与函数 $y = x - 1$ 的图象，并利用图象求它们的交点坐标。

3

反比例函数的应用

某校科技小组进行野外考察，利用铺垫木板的方式通过了一片淤泥地，你能解释他们这样做的道理吗？当人和木板对地面的压力一定时，随着木板面积 S （单位： m^2 ）的变化，人和木板对地面的压强 p （单位： Pa ）将如何变化？

已知人和木板对地面的压力合计 600 N 。

- (1) 用含 S 的代数式表示 p ， p 是 S 的反比例函数吗？为什么？
- (2) 当木板面积为 0.2 m^2 时，压强是多少？
- (3) 如果要求压强不超过 6000 Pa ，木板面积至少要多大？
- (4) 在平面直角坐标系中画出相应的函数图象。
- (5) 请利用图象对 (2) 和 (3) 作出直观解释，并与同伴进行交流。

例 某蓄电池两端的电压为定值。使用该电源时，通过用电器的电流 I （单位： A ）与电阻 R （单位： Ω ）之间的函数关系如图 2-6 所示。

- (1) 请写出这一函数的表达式；
- (2) 某用电器以该蓄电池为电源，如果通过这个用电器的电源不得超过 10 A ，那么用电器的可变电阻应控制在什么范围内？

解：(1) 由物理学知识可知，当蓄电池的电压一定时， I 是 R 的反比例函数。

因为点 $A(9, 4)$ 在这个函数图象上，
即当 $R = 9 \Omega$ 时， $I = 4 \text{ A}$ ，所以 $IR = 36$ ， $I = \frac{36}{R}$ 。

(2) 如果通过这个用电器的电流不得超过 10 A ，即 $\frac{36}{R} \leq 10$ ，那么 $R \geq 3.6$ 。因此，可变电阻应不小于 3.6Ω 。

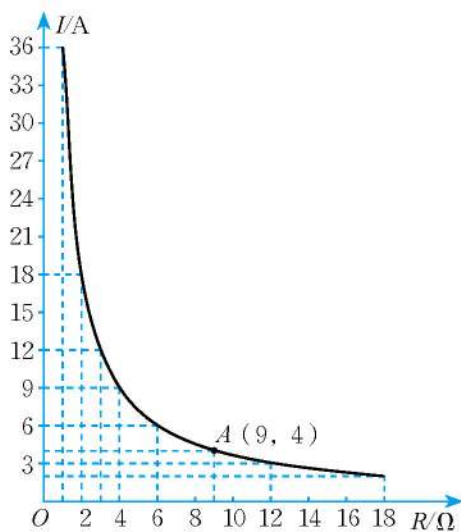


图 2-6

思考·交流

如图 2-7, 正比例函数 $y = k_1 x$ 的图象与反比例函数 $y = \frac{k_2}{x}$ 的图象相交于 A, B 两点, 其中点 A 的坐标为 $(\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$ 。

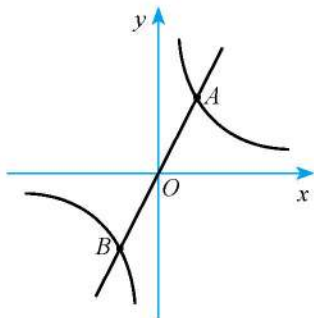


图 2-7

(1) 分别写出这两个函数的表达式。

(2) 你能求出点 B 的坐标吗? 你是怎样求的? 与同伴进行交流。

随堂练习

1. 某蓄水池排水管的排水速度是 $8 \text{ m}^3/\text{h}$, 6 h 可将满池水全部排空。

(1) 该蓄水池的容积是多少?

(2) 如果增加排水管, 使排水速度达到 Q (单位: m^3/h), 那么将满池水排空所需的时间 t (单位: h) 将如何变化?

(3) 写出 t 与 Q 之间的关系式。

(4) 如果要在 5 h 内将满池水排空, 那么排水速度至少为多少?

(5) 已知排水管的最大排水速度为 $12 \text{ m}^3/\text{h}$, 那么最少多长时间可将满池水全部排空?

阅读·欣赏

走近函数大家庭

我们已经学习过一次函数、二次函数和反比例函数。在这些函数中, 对于自变量 x 的每一个确定的值, 因变量 y 有几个值与它对应?

假设在一个变化过程中有两个变量 x, y , 如果对于 x 在某一范围内的每一个确定的值, y 都有唯一确定的值与它对应, 那么就说变量 y 是变量 x 的函数, x 叫作自变量。

除了一次函数、二次函数和反比例函数之外，在函数大家庭里还有许多其他成员。

如函数 $y = \frac{a}{2} (e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}})$ ($a > 0$, $e = 2.718\ 281\ 8\cdots$)，尽管它的面孔陌生，但是它的图象就是我们所熟悉的那种下垂的高压输电线的形状（如图 2-8）。



图 2-8

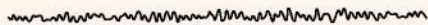
又如图 2-9 至图 2-11 的脑电图，也许你觉得它们杂乱无章，但是对于一个临床医生来说，它们却是发现脑部异常的重要依据。脑细胞活动时会产生生物电流，脑电图反映了生物电流随人脑活动的变化而变化的情况。

利用函数图象的方法帮助进行医疗诊断，除了脑电图之外，还有心电图等，它们早已成为临床诊断常用的辅助手段。



精神稳定时的脑电波

图 2-9



精神紧张时的脑电波

图 2-10



急性脑炎患者的脑电波

图 2-11

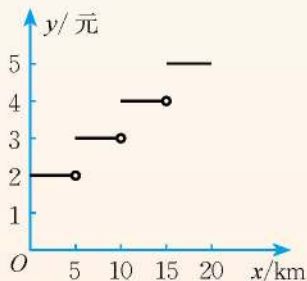


图 2-12

还有一些函数，它们的图象不是连续的，例如，某种公共汽车票价与乘坐距离之间关系的图象（如图 2-12）就是如此。结合乘车购票的经验，相信你一定可以读懂它。



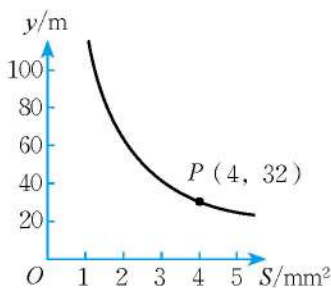
习题2.3

> 知识技能

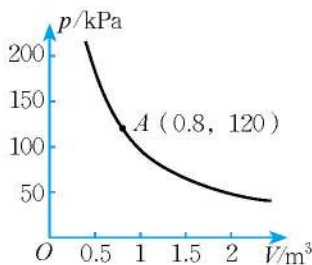
1. 反比例函数的图象经过点 $A(2, 3)$, 那么点 $B(-\sqrt{2}, 3\sqrt{2})$, $C(2\sqrt{3}, -\sqrt{3})$, $D(9, \frac{2}{3})$ 是否在该函数的图象上?

> 问题解决

2. 拉面师傅将一定体积的面团做成拉面, 面条的总长度 y (单位: m) 可以看成面条横截面面积 S (单位: mm^2) 的反比例函数, 其图象如图所示.
- (1) 写出这一函数的表达式;
 - (2) 当面条横截面面积为 1.6 mm^2 时, 面条的总长度是多少米?



(第2题)



(第3题)

3. 某气球内充满了一定质量的气体, 当温度不变时, 气球内气体的气压 p (单位: kPa) 是气体体积 V (单位: m^3) 的反比例函数, 其图象如图所示.
- (1) 写出这一函数的表达式.
 - (2) 当气体体积为 1 m^3 时, 气压是多少?
 - (3) 当气球内的气压大于 140 kPa 时, 气球将爆炸. 为安全起见, 气体的体积应不小于多少?
4. 人的视觉机能受运动速度的影响很大. 车辆行驶中司机在驾驶室内观察到的前方物体是动态的, 车速增加时眼睛所能看到的范围 (即视野) 会变小. 如果某人的视野 f (单位: $^\circ$) 是车速 v (单位: km/h) 的反比例函数, 且当车速为 80 km/h 时他的视野为 50° , 那么当车速为 100 km/h 时这个人的视野是多少度?

 联系拓广

5. 已知正比例函数 $y = k_1x$ 的图象与反比例函数 $y = \frac{k_2}{x}$ 的图象的一个交点是 $(1, 3)$ 。

(1) 写出这两个函数的表达式，并确定这两个函数图象的另一个交点的坐标；

※(2) 画出草图，并据此写出使反比例函数值大于正比例函数值的 x 的取值范围。



回顾与思考

1. 你能举出现实生活中有关反比例函数的几个实例吗?
2. 说说反比例函数 $y = \frac{2}{x}$ 和 $y = \frac{-2}{x}$ 图象的联系和区别。
3. 你能总结一下反比例函数的图象特征吗? 与同伴进行交流。
4. 反比例函数的研究方法与你学过的其他函数的研究方法有什么异同?
5. 你能用反比例函数的知识解决有关问题吗? 请举例说明。
6. 梳理本章内容, 用适当的方式呈现全章知识结构, 并与同伴进行交流。
7. 回顾初中阶段学习过的函数、方程(方程组)及不等式, 你对它们之间的联系有什么感悟? 请举例说明, 并与同伴进行交流。



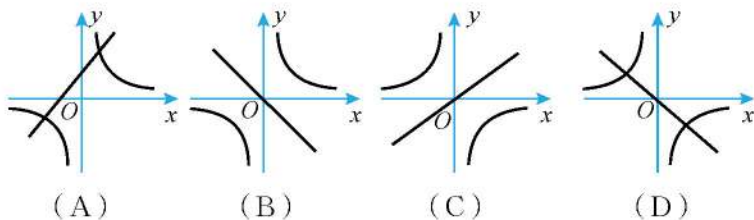
复习题

> 知识技能

1. 已知点 $(23, -3)$ 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象上, 那么 $k = \underline{\hspace{2cm}}$, 该反比例函数的图象位于第 $\underline{\hspace{2cm}}$ 象限。
2. 已知反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象经过点 $(32, 3)$, 那么点 $(2, 23)$ 是否在该反比例函数的图象上? 为什么?
3. 已知反比例函数 $y = \frac{m+1}{x}$ 的图象具有下列特征: 在所在象限内, y 的值随着 x 值的增大而增大。那么 m 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
4. 如果反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象经过点 $(-2, \sqrt{2})$, 那么直线 $y = (k-1)x$ 一定经过点 $(2, \underline{\hspace{2cm}})$ 。
5. 考察函数 $y = \frac{2}{x}$ 的图象, 当 $x = -2$ 时, $y = \underline{\hspace{2cm}}$; 当 $x < -2$ 时, y 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$; 当 $y \geq -1$ 时, x 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

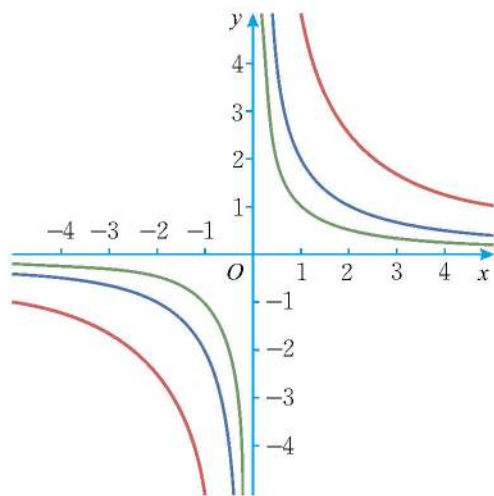
数学理解

6. 函数 $y=kx$ 与 $y=\frac{k}{x}$ ($k \neq 0$) 在同一平面直角坐标系中的图象可能是 ()。



(第6题)

7. 函数① $y=\frac{1}{x}$, ② $y=\frac{2}{x}$, ③ $y=\frac{5}{x}$ 的图象如图所示, 请在图上标注对应函数表达式的编号。



(第7题)

8. 已知点 $A(-2, y_1)$, $B(-1, y_2)$ 和 $C(3, y_3)$ 都在反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象上, 比较 y_1, y_2 与 y_3 的大小。

联系拓广

9. 已知正比例函数 $y=ax$ 的图象与反比例函数 $y=\frac{6-a}{x}$ 的图象有一个交点的横坐标是 1, 求它们两个交点的坐标。

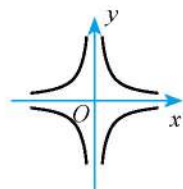
10. 在同一平面直角坐标系中，正比例函数 $y = k_1x$ 的图象与反比例函数 $y = \frac{k_2}{x}$ 的图象没有公共点，则 k_1k_2 _____ 0。

11. 某公司承建一条长 150 km 的高速铁路。

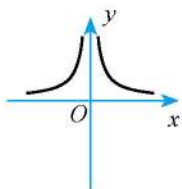
(1) 该公司施工队铺轨时间 y (单位: d) 与平均每天铺轨量 x (单位: km/d) 之间有怎样的函数关系?

(2) 如果该公司施工队平均每天铺轨量提高 20%，那么铺轨时间将缩短多少天?

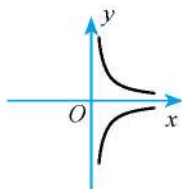
※12. 下图中表示关系式 ① $|y| = \frac{1}{x}$, ② $y = \frac{1}{|x|}$, ③ $y = -\frac{1}{|x|}$, ④ $|y| = \frac{1}{|x|}$ 的图象依次是 _____, _____, _____, _____。



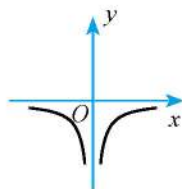
(A)



(B)



(C)



(D)

(第12题)

※13. 一次函数 $y = kx + b$ 的图象与反比例函数 $y = \frac{-2}{x}$ 的图象相交于 $A(-1, m)$, $B(n, -1)$ 两点。

(1) 写出这个一次函数的表达式;

(2) 画出函数图象草图，并据此写出使一次函数值大于反比例函数值的 x 的取值范围。

14. 以“身边的反比例函数”为主题，写一篇小短文，并与同伴分享。

第三章

圆

为什么车轮要做成圆形？你知道怎样利用直角尺检查某些工件是否恰好为半圆形吗？用一张三角形的纸片，你能裁出一个面积尽可能大的圆吗？

本章将利用轴对称、平移、旋转以及证明等方法研究圆的有关性质，探索点和圆、直线和圆的位置关系，解决一些与圆有关的实际问题。你将进一步认识和理解研究图形性质的各种方法，发展几何直观和推理能力等。



在本章学习过程中，你可以持续思考以下问题：



- 相比前面所学的多边形，圆的最重要的特征是什么？
- 本章是如何获得圆的相关性质的？前面所学的多边形对研究圆有什么帮助？



1

圆的有关性质

如图 3-1，一些学生正在做投圈游戏，他们的投圈目标都是图中的花瓶。如果他们呈“一”字排开，这样的队形对每个人都公平吗？你认为他们应当排成什么样的队形才公平？



图 3-1

前面我们已经认识了圆。事实上，圆还可以看成平面上到定点的距离等于定长的所有点组成的图形，定点就是圆心，定长就是半径。以点 O 为圆心的圆记作 $\odot O$ ，读作“圆 O ”。

如图 3-2，连接圆上任意两点的线段叫作**弦**（chord），如 AB ；经过圆心的弦叫作**直径**（diameter），如 CD 。

我们知道，圆上任意两点间的部分叫作**圆弧**❶。圆的任意一条直径的两个端点分圆成两条弧，每一条弧都叫作**半圆**（semicircle）。

能够重合的两个圆叫作**等圆**（equal circles）。在同圆或等圆中，能够互相重合的弧叫作**等弧**（equal arcs）。

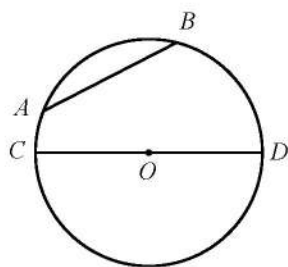


图 3-2

❶ 弧包括优弧（superior arc）和劣弧（inferior arc），大于半圆的弧叫作优弧，小于半圆的弧叫作劣弧。如图 3-2 中，以 A, D 为端点的弧有两条：优弧 ACD （记作 $\widehat{ACD}$ ），劣弧 ABD （记作 $\widehat{AD}$ 或 $\widehat{ABD}$ ）。

思考·交流

如图 3-3, $\odot O$ 的半径为 r 。在 $\odot O$ 所在的平面内任取一点, 该点到圆心的距离为 d 。

(1) 该点和圆可能有哪些位置关系?

(2) 在点和圆的各种位置关系中, d 与 r 有怎样的大小关系? 与同伴进行交流。

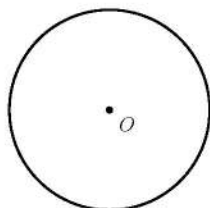


图 3-3

点和圆的位置关系有三种: 点在圆外、点在圆上、点在圆内。

点在圆外, 即 d _____ r ;

点在圆上, 即 d _____ r ;

点在圆内, 即 d _____ r 。

操作·思考

设 $AB = 3$ cm。

(1) 到点 A 和点 B 的距离都等于 2 cm 的所有点组成的图形是什么样的? 请画图说明。

(2) 到点 A 和点 B 的距离都小于 2 cm 的所有点组成的图形是什么样的? 请画图说明。

随堂练习

1. 体育老师想利用一根 3 m 长的绳子在操场上画一个半径为 3 m 的圆, 你能帮他想想办法吗?
2. 小明和小华正在练习投铅球, 铅球场地分为五个区域: 4 m 以内, 4~5 m, 5~6 m, 6~7 m, 7 m 以外。小明投了 5.2 m, 小华投了 6.7 m, 他们投的球分别落在哪个区域内?



(第 2 题)

(1) 如图 3-4, 圆是轴对称图形吗? 如果是, 它的对称轴是什么? 你能找到多少条对称轴?

(2) 你是用什么方法解决上述问题的? 与同伴进行交流。

利用折叠的方法, 我们可以得到

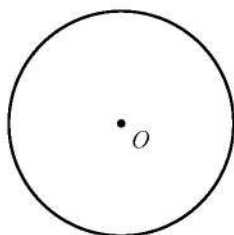


图 3-4

圆是轴对称图形, 其对称轴是任意一条过圆心的直线。

尝试 · 思考

(1) 如图 3-5 (1), AB 是 $\odot O$ 的一条弦。这个图是轴对称图形吗? 如果是, 你能作出它的对称轴吗?

(2) 小明认为这个图是轴对称图形, 他作对称轴 CD 的方法是: 如图 3-5 (2), 作直径 CD , 使 $CD \perp AB$, 垂足为 M 。你能发现图 3-5 (2) 中有哪些等量关系? 说一说你的理由。

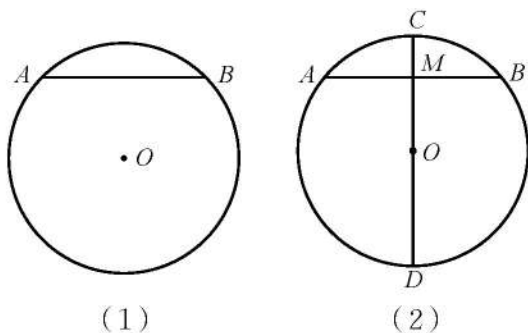


图 3-5

可以发现: 垂直于弦的直径平分这条弦, 并且平分弦所对的弧。

下面我们证明这一结论。

已知: 如图 3-6, AB 是 $\odot O$ 的一条弦, CD 是 $\odot O$ 的一条直径, 并且 $CD \perp AB$, 垂足为 M 。

求证: $AM = BM$, $\widehat{AC} = \widehat{BC}$, $\widehat{AD} = \widehat{BD}$ 。

证明: 连接 OA , OB , 则 $OA = OB$ 。

在 $\text{Rt}\triangle OAM$ 和 $\text{Rt}\triangle OBM$ 中,

$\therefore OA = OB, OM = OM,$

$\therefore \text{Rt}\triangle OAM \cong \text{Rt}\triangle OBM。$

$\therefore AM = BM。$

$\therefore$ 点 A 和点 B 关于直线 CD 对称。

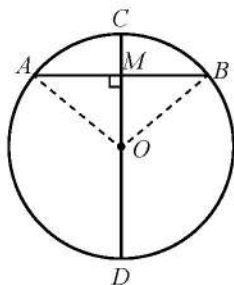


图 3-6

$\therefore \odot O$ 关于直线 CD 对称,

$\therefore$ 当圆沿着 CD 对折时, 点 A 与点 B 重合, $\widehat{AC}$ 与 $\widehat{BC}$ 重合, $\widehat{AD}$ 与 $\widehat{BD}$ 重合。

$\therefore \widehat{AC} = \widehat{BC}, \widehat{AD} = \widehat{BD}$ 。

垂径定理 垂直于弦的直径平分这条弦, 并且平分弦所对的弧。

思考·交流

如图 3-7, AB 是 $\odot O$ 的弦 (不是直径), 作一条平分 AB 的直径 CD , 交 AB 于点 M 。

(1) 图 3-7 是轴对称图形吗? 如果是, 其对称轴是什么?

(2) 你能发现图中有哪些等量关系? 说一说你的理由, 并与同伴进行交流。

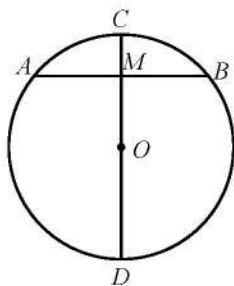


图 3-7

平分弦 (不是直径) 的直径垂直于弦, 并且平分弦所对的弧。

例1 如图 3-8, 一条公路的转弯处是一段圆弧 (即图中 $\widehat{CD}$, 点 O 是 $\widehat{CD}$ 所在圆的圆心), 其中 $CD = 600$ m, E 为 $\widehat{CD}$ 上一点, 且 $OE \perp CD$, 垂足为 F , $EF = 90$ m。求这段弯路的半径。

解: 连接 OC 。

设弯路的半径为 R m, 则 $OF = (R - 90)$ m。

$\therefore OE \perp CD$,

$\therefore CF = \frac{1}{2} CD = \frac{1}{2} \times 600 = 300$ (m)。

在 $\text{Rt}\triangle OCF$ 中, 根据勾股定理, 得

$$OC^2 = CF^2 + OF^2,$$

即 $R^2 = 300^2 + (R - 90)^2$ 。

解这个方程, 得 $R = 545$ 。

所以, 这段弯路的半径为 545 m。

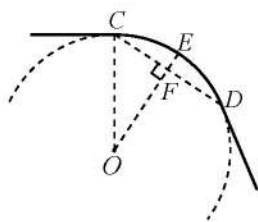
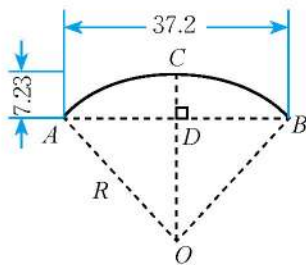


图 3-8

随堂练习

1. 1400 多年前, 我国隋朝建造的赵州石拱桥 (如图) 是圆弧形, 它的跨度 (即弧所对的弦长) 为 37.2 m, 拱高 (即弧的中点到弦的距离) 为 7.23 m, 求桥拱所在圆的半径 (结果精确到 0.01 m)。



(第1题)

2. 如果圆的两条弦互相平行, 那么这两条弦所夹的弧相等吗? 为什么?

一个圆绕着它的圆心旋转任意一个角度, 还能与原来的图形重合吗?

一个圆绕着它的圆心旋转任意一个角度, 能与原来的图形重合。特别地,

圆是中心对称图形, 对称中心为圆心。

操作 · 交流

如图 3-9, 在等圆 $\odot O$ 和 $\odot O'$ 中, 分别作相等的圆心角 $\angle AOB$ 和 $\angle A'O'B'$, 将两圆重叠, 并固定圆心, 然后把其中的一个圆旋转一个角度, 使得 OA 与

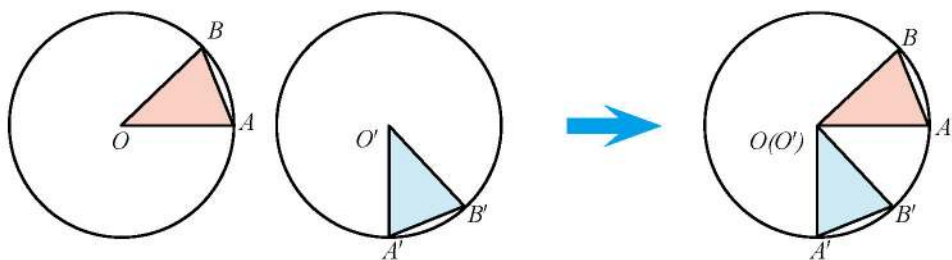


图 3-9

$O'A'$ 重合。

你能发现哪些等量关系？说一说你的理由，并与同伴进行交流。

小红认为 $\widehat{AB} = \widehat{A'B'}$ ， $AB = A'B'$ 。她是这样想的：

$\because$ 半径 OA 与 $O'A'$ 重合， $\angle AOB = \angle A'O'B'$ ，

$\therefore$ 半径 OB 与 $O'B'$ 重合。

$\therefore$ 点 A 与点 A' 重合，点 B 与点 B' 重合，

$\therefore \widehat{AB}$ 与 $\widehat{A'B'}$ 重合，弦 AB 与弦 $A'B'$ 重合。

$\therefore \widehat{AB} = \widehat{A'B'}$ ， $AB = A'B'$ 。

在同圆或等圆中，相等的圆心角所对的弧相等，所对的弦相等。

思考·交流

在同圆或等圆中，如果两个圆心角所对的弧相等，那么它们所对的弦相等吗？这两个圆心角相等吗？你是怎么想的？

在同圆或等圆中，如果两条弦相等，你能得出什么结论？与同伴进行交流。

在同圆或等圆中，如果两个圆心角、两条弧、两条弦中有一组量相等，那么它们所对应的其余各组量都分别相等。

例2 如图 3-10， AB ， DE 是 $\odot O$ 的直径， C 是 $\odot O$ 上的一点，且 $\widehat{AD} = \widehat{CE}$ 。 BE 与 CE 的大小有什么关系？为什么？

解： $BE = CE$ 。理由如下。

$\because \angle AOD = \angle BOE$ ，

$\therefore \widehat{AD} = \widehat{BE}$ 。

又 $\because \widehat{AD} = \widehat{CE}$ ，

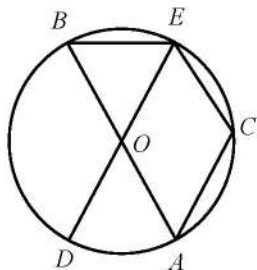


图 3-10

$$\begin{aligned}\therefore \widehat{BE} &= \widehat{CE}. \\ \therefore BE &= CE.\end{aligned}$$

思考 · 交流

在得出本节结论的过程中，你用到了哪些方法？与同伴进行交流。

随堂练习

1. 日常生活中的许多图案或现象都与圆的对称性有关，试举几例。
2. 利用一个圆及其若干条弦分别设计出符合下列条件的图案：
 - (1) 是轴对称图形但不是中心对称图形；
 - (2) 是中心对称图形但不是轴对称图形；
 - (3) 既是轴对称图形又是中心对称图形。
3. 已知 A, B 是 $\odot O$ 上的两点， $\angle AOB = 120^\circ$ ， C 是 $\widehat{AB}$ 的中点。试确定四边形 $OACB$ 的形状，并说明理由。

如图 3-11，在射门游戏中，球员射中球门的难易程度与他所处的位置 B 对球门 AC 的张角 ($\angle ABC$) 有关。当球员在 B, D, E 处射门时，他所处的位置对球门 AC 分别形成三个张角 $\angle ABC$ ， $\angle ADC$ ， $\angle AEC$ 。这三个角的大小有什么关系？

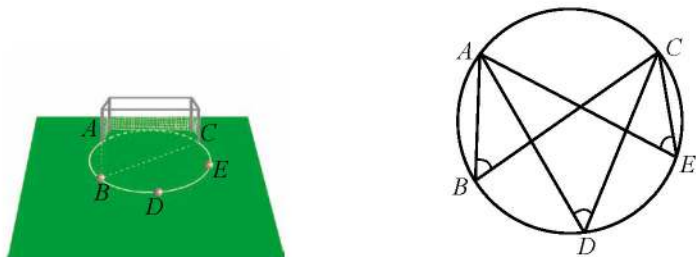


图 3-11

观察图 3-11 中的 $\angle ABC$ ， $\angle ADC$ ， $\angle AEC$ ，可以发现，它们的顶点都在圆上，两边分别与圆还有另一个交点。像这样的角，叫作**圆周角** (angle of circumference)。

思考·交流

(1) 如图 3-12, 在 $\odot O$ 上取一段 $\widehat{AB}$, 画出 $\widehat{AB}$ 所对的几个圆周角, 你能发现这些圆周角的大小有什么关系吗? 改变 $\widehat{AB}$ 的位置和长度再试一试。你认为这些圆周角的大小与圆中的哪些元素有关? 与同伴进行交流。

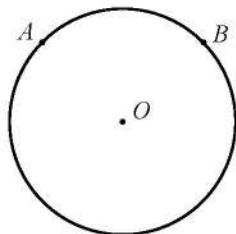


图 3-12

(2) 画出 $\widehat{AB}$ 所对的圆心角 $\angle AOB$, 它与 $\widehat{AB}$ 所对的圆周角的大小有什么关系? 你是怎么发现的? 与同伴进行交流。

小颖认为, $\widehat{AB}$ 所对的圆周角应该等于 $\widehat{AB}$ 所对的圆心角的一半。她首先考虑了一种特殊情况:

如图 3-13, $\angle C$ 是 $\widehat{AB}$ 所对的圆周角, $\angle C$ 的一条边经过圆心, $\angle AOB$ 是 $\widehat{AB}$ 所对的圆心角。

$\because \angle AOB$ 是 $\triangle AOC$ 的外角,

$\therefore \angle AOB = \angle A + \angle C$ 。

$\because OA = OC$,

$\therefore \angle A = \angle C$ 。

$\therefore \angle AOB = 2\angle C$,

即 $\angle C = \frac{1}{2}\angle AOB$ 。

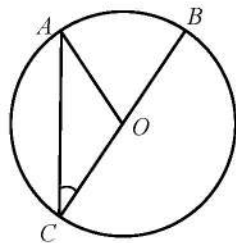


图 3-13

如果 $\angle C$ 的两条边都不经过圆心 (如图 3-14、图 3-15), 那么又该如何证明呢? 请你试一试, 并与同伴进行交流。

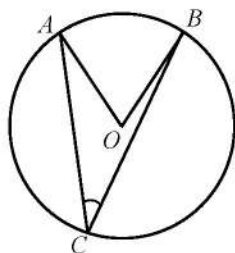


图 3-14

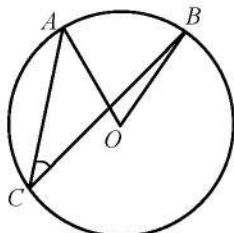


图 3-15

圆周角定理 一条弧所对的圆周角等于这条弧所对的圆心角的一半。

观察 · 思考

在图 3-11 的射门游戏中，当球员在 B, D, E 处射门时，所形成的三个张角 $\angle ABC, \angle ADC, \angle AEC$ 的大小有什么关系？你能用圆周角定理证明你的结论吗？

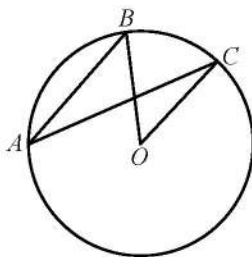
推论 同弧或等弧所对的圆周角相等。

回顾 · 反思

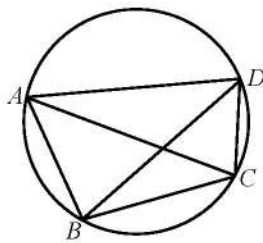
回顾圆周角定理的发现和证明过程，你积累了哪些分析问题的经验？

随堂练习

1. 如图， A, B, C 是 $\odot O$ 上的三点， $\angle O = 50^\circ$ ，求 $\angle A$ 的度数。



(第1题)



(第2题)

2. 如图，点 A, B, C, D 在同一圆上，哪个角与 $\angle BAC$ 相等？你还能找到哪些相等的角？

(1) 在图 3-16 中, BC 是 $\odot O$ 的直径, 它所对的圆周角有什么特点? 你能证明你的结论吗?

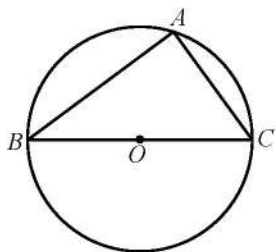


图 3-16

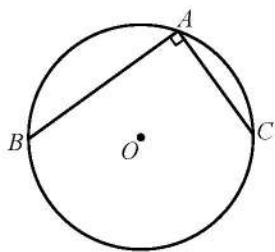


图 3-17

(2) 在图 3-17 中, 圆周角 $\angle A = 90^\circ$, 弦 BC 是直径吗? 为什么?

推论 直径所对的圆周角是直角; 90° 的圆周角所对的弦是直径。

思考·交流

(1) 如图 3-18, A, B, C, D 是 $\odot O$ 上的四点, AC 恰为 $\odot O$ 的直径, $\angle BAD$ 与 $\angle BCD$ 之间有什么关系? 为什么?

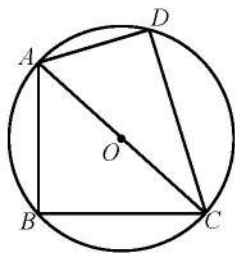


图 3-18

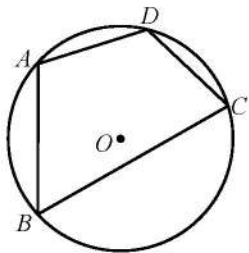


图 3-19

(2) 如图 3-19, 点 C 的位置发生了变化, $\angle BAD$ 与 $\angle BCD$ 之间的关系还成立吗? 为什么?

(3) 由上面的思考, 你发现了什么结论? 与同伴进行交流。

在图 3-18、图 3-19 中, 四边形 $ABCD$ 的四个顶点都在 $\odot O$ 上, 像这样的四边形叫作**圆内接四边形** (inscribed quadrilateral)。

推论 圆内接四边形的对角互补。

观察 · 思考

如图 3-20, $\angle DCE$ 是圆内接四边形 $ABCD$ 的一个外角, $\angle A$ 与 $\angle DCE$ 的大小有什么关系?

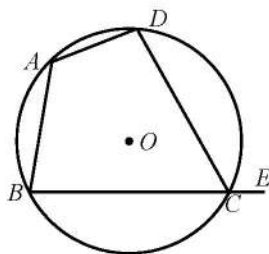
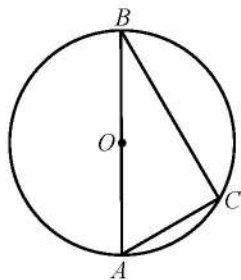


图 3-20

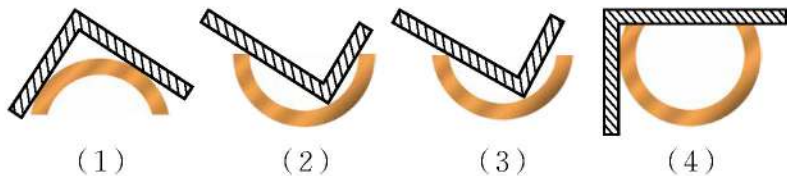
随堂练习

1. 如图, $\odot O$ 的直径 $AB = 10$ cm, C 为 $\odot O$ 上的一点, $\angle B = 30^\circ$, 求 AC 的长。



(第 1 题)

2. 小明想用直角尺检查某些工件是否恰好为半圆形。下面图中所示的四种圆弧形, 哪个是半圆形? 为什么?



(第 2 题)

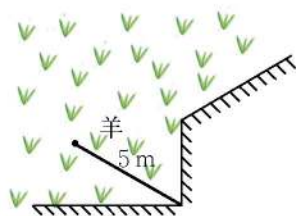
3. 在圆内接四边形 $ABCD$ 中, 对角 $\angle A$ 与 $\angle C$ 的度数之比是 $4:5$, 求 $\angle C$ 的度数。



习题3.1

> 知识技能

1. 如图，一根 5 m 长的绳子，一端拴在柱子上，另一端拴着一只羊（羊只能在草地上活动），请画出羊的活动区域。



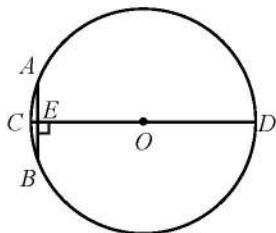
(第1题)

2. 已知 $\odot O$ 的面积为 25π 。

- (1) 若 $PO = 5.5$ ，则点 P 在 _____；
 (2) 若 $PO = 4$ ，则点 P 在 _____；
 (3) 若 $PO =$ _____，则点 P 在 $\odot O$ 上。

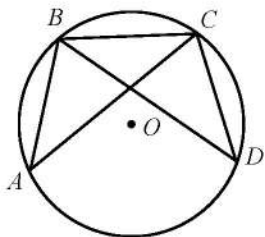
3. “圆材埋壁”问题：今有圆材，埋在壁中，不知大小。以锯锯之，深一寸，锯道长一尺。问径几何？（选自《九章算术》）

题目大意：如图， CD 为 $\odot O$ 的直径，弦 $AB \perp CD$ ，垂足为 E ， $CE = 1$ 寸， $AB = 10$ 寸。直径 CD 的长是多少？

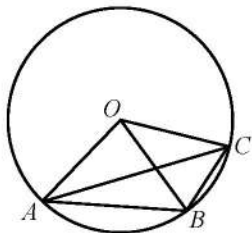


(第3题)

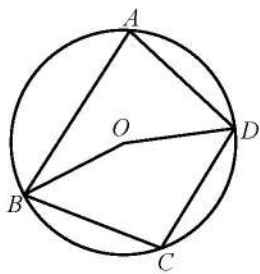
4. 如图， A, B, C, D 是 $\odot O$ 上的四点， $AB = DC$ ， $\triangle ABC$ 与 $\triangle DCB$ 全等吗？为什么？



(第4题)



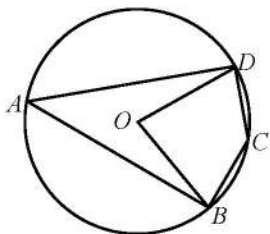
(第5题)



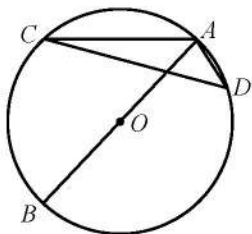
(第6题)

5. 如图， OA, OB, OC 都是 $\odot O$ 的半径， $\angle AOB = 2\angle BOC$ ， $\angle ACB$ 与 $\angle BAC$ 的大小有什么关系？为什么？
 6. 如图， A, B, C, D 是 $\odot O$ 上的四点，且 $\angle C = 100^\circ$ ，求 $\angle BOD$ 和 $\angle A$ 的度数。

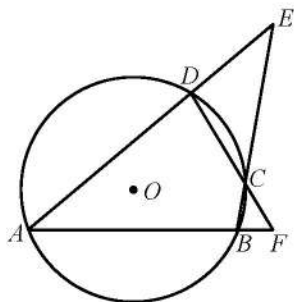
7. 如图, A, B, C, D 是 $\odot O$ 上的四点, $\angle BOD = 80^\circ$, 求 $\angle A$ 和 $\angle C$ 的度数。



(第7题)



(第8题)

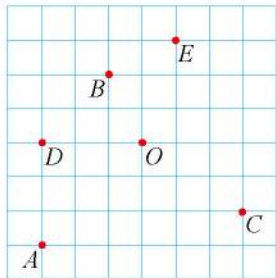


(第9题)

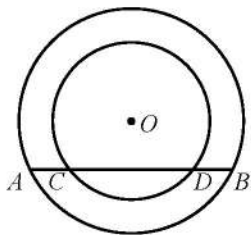
8. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, CD 是 $\odot O$ 的弦, $\angle C = 15^\circ$, 求 $\angle BAD$ 的度数。
9. 如图, 圆内接四边形 $ABCD$ 两组对边的延长线分别相交于点 E, F , 且 $\angle E = 40^\circ$, $\angle F = 60^\circ$, 求 $\angle A$ 的度数。

> 数学理解

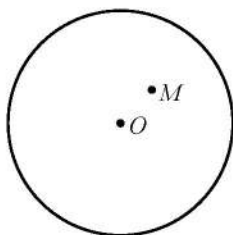
10. 设 $AB = 3$ cm, 画图说明: 到点 A 的距离小于 2 cm, 且到点 B 的距离大于 2 cm 的所有点组成的图形。
11. 如图 (图中小方格边长均为 1 m), 在校园中心广场的石雕 O 附近的 A, B, C, D, E 五处安置了健身器械。若计划修建一个以 O 为圆心, 半径为 4 m 的圆形水池, 则哪些健身器械在计划的水池范围内?
12. 如图, 两个圆都以点 O 为圆心, 小圆的弦 CD 与大圆的弦 AB 在同一条直线上, 你认为 AC 与 BD 的大小有什么关系? 为什么?



(第11题)



(第12题)



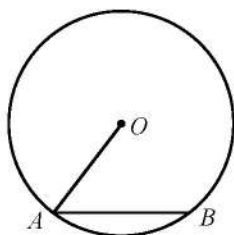
(第13题)

13. 如图, M 为 $\odot O$ 内一点, 请用尺规作一条弦 AB , 使 AB 过点 M , 并

且 $AM = BM$ 。

14. 如图, 已知 $\odot O$ 的半径为 30 mm, 弦 $AB = 36$ mm, 求点 O 到 AB 的距离及 $\angle OAB$ 的余弦值。

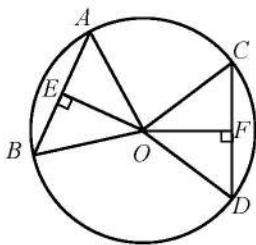
15. 如图, 在 $\odot O$ 中, AB, CD 是两条弦, $OE \perp AB$, $OF \perp CD$, 垂足分别为 E, F 。



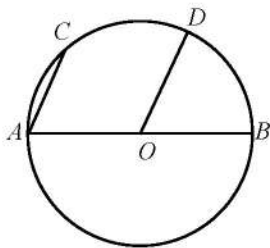
(第 14 题)

- (1) 如果 $\angle AOB = \angle COD$, 那么 OE 与 OF 的大小有什么关系? 为什么?

- (2) 如果 $OE = OF$, 那么 AB 与 CD 的大小有什么关系? $\widehat{AB}$ 与 $\widehat{CD}$ 的大小有什么关系? $\angle AOB$ 与 $\angle COD$ 呢? 为什么?



(第 15 题)



(第 16 题)

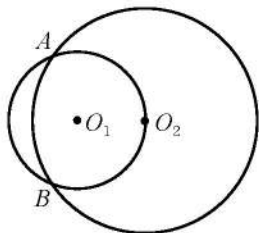
16. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, C, D 是 $\odot O$ 上的两点, 且 $OD \parallel AC$. $\widehat{CD}$ 与 $\widehat{BD}$ 的大小有什么关系? 为什么?

17. 为什么有些电影院的座位排列 (横排) 呈圆弧形? 说一说这种设计的合理性。

18. 如图, $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 都经过 A, B 两点, 且点 O_2 在 $\odot O_1$ 上。点 C 是 $\widehat{AO_2B}$ 上的一点 (点 C 不与 A, B 重合), AC 的延长线交 $\odot O_2$ 于点 P , 连接 AB, BC, BP 。

- (1) 根据题意将图形补充完整;

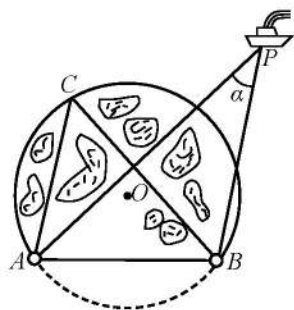
- (2) 当点 C 在 $\widehat{AO_2B}$ 上运动时, 图中大小不变的角有哪些 (将符合要求的角都写出来)?



(第 18 题)

问题解决

19. 船在航行过程中，船长常常通过测定角度来确定是否会遇到暗礁。如图， A, B 表示灯塔，暗礁分布在经过 A, B 两点的一个圆形区域内，优弧 AB 上任一点 C 都是有触礁危险的临界点， $\angle ACB$ 就是“危险角”。当船 P 位于安全区域时，它与两个灯塔的夹角 $\angle \alpha$ 与“危险角”有怎样的大小关系？



(第19题)

2

确定圆的条件

经过一点可以作无数条直线，经过两点可以确定一条直线。那么，经过几点能确定一个圆？

尝试·思考

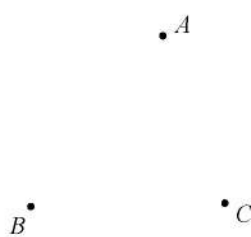
(1) 作圆，使它经过已知点 A 。你能作出几个这样的圆？

(2) 作圆，使它经过已知点 A, B 。你是如何做的？你能作出几个这样的圆？圆心的位置有什么特点？为什么？

(3) 作圆，使它经过不在同一条直线上的三点 A, B, C 。你是如何做的？你能作出几个这样的圆？

梳理上述作图过程，请你总结“用尺规过不在同一条直线上的三点作圆”的方法和步骤。

请按照给出的作法作出相应图形：

作法	图形
1. 连接 AB, BC 。 2. 分别作线段 AB, BC 的垂直平分线 DE 和 FG , DE 与 FG 相交于点 O 。 3. 以 O 为圆心，以 OB 的长为半径作圆。 $\odot O$ 就是所要作的圆。	

你能说说这种作法的道理吗？

在上面的作图过程中，因为直线 DE 和 FG 只有一个交点 O ，并且点 O 到 A, B, C 三个点的距离相等，所以经过 A, B, C 三个点可以作一个圆，并且只能作一个圆。

不在同一条直线上的三个点确定一个圆。

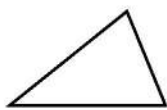
因此，三角形的三个顶点确定一个圆，这个圆叫作三角形的**外接圆** (circumcircle)，外接圆的圆心是三角形三边垂直平分线的交点，叫作三角形的**外心** (circumcenter)。

尝试·交流

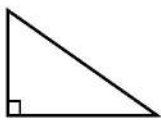
你能确定一个圆形纸片的圆心吗？你有哪些方法？与同伴进行交流。

随堂练习

1. 已知如图所示的三个三角形，分别作出它们的外接圆。它们外心的位置有怎样的特点？



锐角三角形



直角三角形

(第1题)



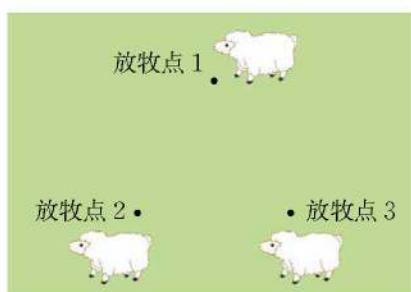
钝角三角形



习题3.2

> 知识技能

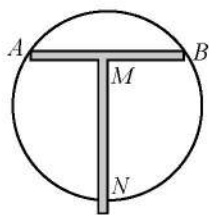
1. 草原上有三个放牧点，要修建一个牧民定居点，使得三个放牧点到定居点的距离相等。如果三个放牧点的位置如下图所示，那么如何确定定居点的位置？



(第1题)

> 数学理解

2. 已知 $AB = 4\text{ cm}$ ，以 3 cm 长为半径作圆，使它经过点 A 和点 B 。这样的圆能作出几个？
3. 过不在同一条直线上的四个点是否一定能作一个圆？举例说明。
4. 如图， MN 所在的直线垂直平分线段 AB ，利用这样的工具，最少使用多少次，就可以找到圆形工件的圆心？为什么？



(第4题)

3

直线和圆的位置关系

(1) 观察图 3-21 中的三幅图片，地平线与太阳的位置关系是怎样的？



图 3-21

(2) 作一个圆，将直尺的边缘看成一条直线。固定圆，平移直尺，直线和圆有几种位置关系？

可以发现，直线和圆有三种位置关系：相交、相切和相离（如图 3-22）。

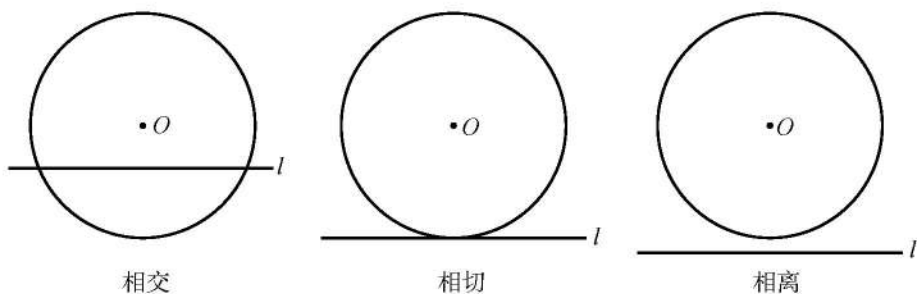


图 3-22

直线和圆有唯一的公共点（即直线和圆相切）时，这条直线叫作圆的切线（tangent line），这个唯一的公共点叫作切点（point of tangency）。

思考·交流

回顾点和圆的位置关系，你认为应如何刻画直线和圆的位置关系？与同伴进行交流。

设 $\odot O$ 的半径为 r ，圆心 O 到直线 l 的距离为 d ，则有：

直线和圆相交, 即 d _____ r ;

直线和圆相切, 即 d _____ r ;

直线和圆相离, 即 d _____ r 。

思考·交流

(1) 请举出生活中直线与圆相交、相切、相离的实例。

(2) 图 3-22 中的三个图形是轴对称图形吗? 如果是, 你能画出它们的对称轴吗?

(3) 如图 3-23, 直线 CD 与 $\odot O$ 相切于点 A , 直径 AB 与直线 CD 有怎样的位置关系? 说说你的理由, 并与同伴进行交流。

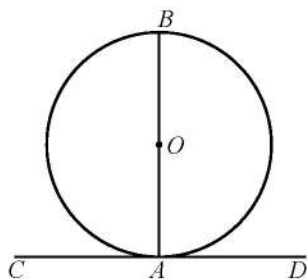


图 3-23

圆的切线垂直于过切点的半径。

例1 已知 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的斜边 $AB = 8 \text{ cm}$, $AC = 4 \text{ cm}$ 。

(1) 以点 C 为圆心作圆, 当半径为多长时, 直线 AB 与 $\odot C$ 相切?

(2) 以点 C 为圆心, 分别以 2 cm 和 4 cm 的长为半径作两个圆, 这两个圆与直线 AB 分别有怎样的位置关系?

解: (1) 如图 3-24, 过点 C 作直线 AB 的垂线, 垂足为 D 。

$$\because AC = 4 \text{ cm}, AB = 8 \text{ cm},$$

$$\therefore \cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{1}{2}.$$

$$\therefore \angle A = 60^\circ.$$

$$\therefore CD = AC \sin A = 4 \sin 60^\circ = 2\sqrt{3} \text{ (cm)}.$$

因此, 当半径长为 $2\sqrt{3} \text{ cm}$ 时, 直线 AB 与 $\odot C$ 相切。

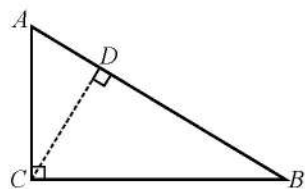


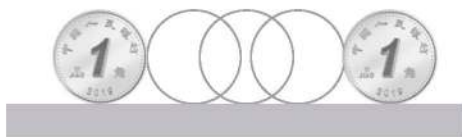
图 3-24

对于例 1 (1), 你还有其他解法吗?

- (2) 由(1)可知, 圆心 C 到直线 AB 的距离 $d = 2\sqrt{3}$ cm, 所以
 当 $r = 2$ cm 时, $d > r$, $\odot C$ 与直线 AB 相离;
 当 $r = 4$ cm 时, $d < r$, $\odot C$ 与直线 AB 相交。

随堂练习

1. 直线 l 与半径为 r 的 $\odot O$ 相交, 且点 O 到直线 l 的距离为 5, 求 r 的取值范围。
2. 如图, 一枚直径为 d 的硬币沿着直线滚动一圈, 圆心经过的距离是多少?



(第2题)

如图 3-25, AB 是 $\odot O$ 的直径, 直线 l 经过点 A , l 与 AB 的夹角为 $\angle \alpha$ 。当 l 绕点 A 旋转时,

- (1) 随着 $\angle \alpha$ 的变化, 点 O 到 l 的距离 d 如何变化? 直线 l 与 $\odot O$ 的位置关系如何变化?
- (2) 当 $\angle \alpha$ 等于多少度时, 点 O 到 l 的距离 d 等于半径 r ? 此时, 直线 l 与 $\odot O$ 有怎样的位置关系? 为什么?

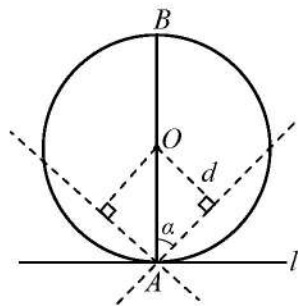


图 3-25

过半径外端且垂直于这条半径的直线是圆的切线。

例2 如图 3-26, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, 半径为 CA 的 $\odot C$ 交 AB 于点 D , 点 E 为 BC 上一点, 且 $BE = DE$ 。 DE 是 $\odot C$ 的切线吗? 为什么?

解: 连接 CD 。

- $\because CA = CD,$
 $\therefore \angle A = \angle ADC.$
 $\because BE = DE,$
 $\therefore \angle B = \angle BDE.$

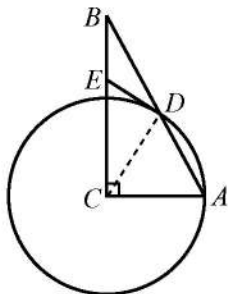


图 3-26

又 $\because \angle ACB = 90^\circ$,
 $\therefore \angle A + \angle B = 90^\circ$.
 $\therefore \angle ADC + \angle BDE = 90^\circ$.
 $\therefore \angle CDE = 90^\circ$,
 即 $DE \perp CD$.
 $\therefore DE$ 是 $\odot C$ 的切线。

尝试·思考

如图 3-27, 你能用一张三角形纸片裁出一个尽可能大的圆吗?

(1) 什么样的圆才是尽可能大的呢? 这个圆存在吗?

(2) 如果存在, 这个圆的圆心满足什么条件?

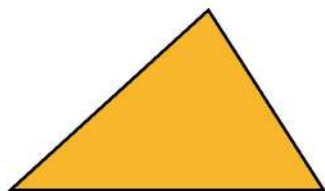


图 3-27

梳理上述思考过程, 请你总结“用尺规作圆, 使它与已知三角形三边都相切”的方法和步骤。

请按照给出的作法作出相应图形:

作法	图形
1. 分别作 $\angle B$, $\angle C$ 的平分线 BE, CF, 两线相交于点 I。 2. 过点 I 作 BC 的垂线, 垂足为 D。 3. 以 I 为圆心, 以 ID 的长为半径作圆。$\odot I$ 就是所要作的圆。	

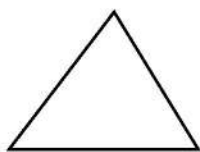
由上面的作图过程可知, BE 和 CF 只有一个交点 I , 并且 I 到 $\triangle ABC$ 三边的距离相等。因此可以作出一个和三角形三边都相切的圆, 并且只能作出一个, 这个圆叫作三角形的内切圆。

你能说说这种作法的道理吗?

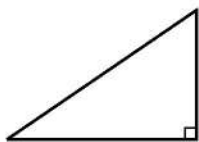
(inscribed circle), 内切圆的圆心是三角形三条角平分线的交点, 叫作三角形的内心 (incenter)。

随堂练习

1. 以边长为 3, 4, 5 的三角形的三个顶点为圆心, 分别作圆与对边相切, 则这三个圆的半径分别是多少?
2. 如图, 已知锐角三角形、直角三角形、钝角三角形, 分别作出它们的内切圆。三角形的内心是否都在三角形内部?



锐角三角形



直角三角形
(第 2 题)



钝角三角形

① 过圆外一点画圆的切线, 你能画出几条? 试试看。

观察 · 思考

如图 3-28, PA, PB 是 $\odot O$ 的两条切线, A, B 是切点。

(1) 这个图形是轴对称图形吗? 如果是, 它的对称轴是什么?

(2) 在这个图中你能找到相等的线段吗? 说说你的理由。

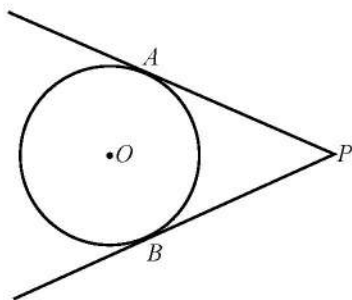


图 3-28

可以发现: 在图 3-28 中, $PA = PB$ 。

下面我们证明这一结论。

① 本课时内容是选学内容, 不作考试要求。

已知：如图 3-29, PA, PB 是 $\odot O$ 的两条切线, A, B 是切点。

求证： $PA = PB$ 。

证明：连接 OA, OB 。

$\because PA, PB$ 是 $\odot O$ 的切线,

$\therefore \angle PAO = \angle PBO = 90^\circ$ 。

在 $\text{Rt}\triangle POA$ 和 $\text{Rt}\triangle POB$ 中,

$\because OA = OB, OP = OP,$

$\therefore \text{Rt}\triangle POA \cong \text{Rt}\triangle POB$ 。

$\therefore PA = PB$ 。

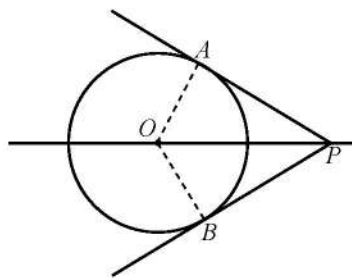


图 3-29

过圆外一点画圆的切线，这点和切点之间的线段长叫作这点到圆的切线长 (length of the tangent)。

切线长定理 过圆外一点画圆的两条切线，它们的切线长相等。

思考 · 交流

如图 3-30, 四边形 $ABCD$ 的四条边都与 $\odot O$ 相切, 图中的线段之间有哪些等量关系? 与同伴进行交流。

尝试 · 思考

我们已经知道, 过圆外一点有两条直线与圆相切, 那么如何用尺规过圆外一点作圆的切线呢?

- (1) 确定圆的切线还需要哪个点? 这个点应该满足什么条件?
- (2) 如何用尺规确定这个点的位置? 请你试一试, 并与同伴进行交流。

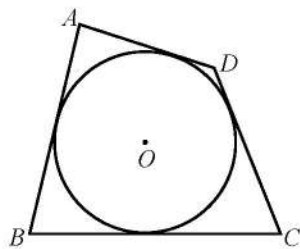
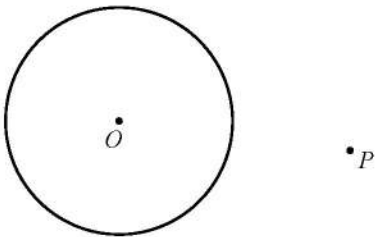


图 3-30

梳理上述思考过程, 请你总结“用尺规过圆外一点作已知圆的切线”的方法和步骤。

请按照给出的作法作出相应图形：

作法	图形
1. 连接 OP 。 2. 作线段 OP 的垂直平分线，垂足为 C 。 3. 以点 C 为圆心，以 CP 的长为半径作弧，交 $\odot O$ 于点 A, B 。 4. 作直线 PA, PB 。 直线 PA, PB 就是所要作的切线。	

例3 如图 3-31，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = 10$ ， $BC = 24$ ， $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的内切圆，切点分别为 D, E, F ，求 $\odot O$ 的半径。

解：连接 OD, OE, OF ，则 $OD = OE = OF$ ，
 设 $OD = r$ 。

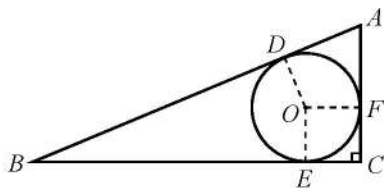


图 3-31

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $AC = 10$ ， $BC = 24$ ，

$$\therefore AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{10^2 + 24^2} = 26。$$

$\because \odot O$ 分别与 AB, BC, AC 相切于点 D, E, F ，

$\therefore OD \perp AB, OE \perp BC, OF \perp AC, BD = BE, AD = AF, CE = CF$ 。

又 $\because \angle C = 90^\circ$ ，

$\therefore$ 四边形 $OECF$ 为正方形。

$\therefore CE = CF = r$ 。

$\therefore BE = 24 - r, AF = 10 - r$ 。

$\therefore AB = BD + AD = BE + AF = 24 - r + 10 - r = 34 - 2r$ 。

而 $AB = 26$ ，

$$\therefore 34 - 2r = 26。$$

$$\therefore r = 4，$$

即 $\odot O$ 的半径等于 4。

随堂练习

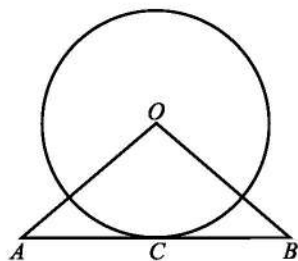
1. 已知 $\odot O$ 的半径为 3 cm, 点 P 和圆心 O 的距离为 6 cm。过点 P 画 $\odot O$ 的两条切线, 并求这两条切线的切线长。



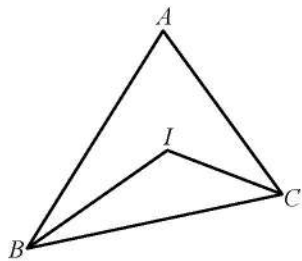
习题3.3

> 知识技能

1. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\angle B = 30^\circ$, O 是 AB 上的一点, $OA = m$, $\odot O$ 的半径为 r , 当 r 与 m 满足怎样的关系时,
 (1) 直线 AC 与 $\odot O$ 相交? (2) 直线 AC 与 $\odot O$ 相切?
 (3) 直线 AC 与 $\odot O$ 相离?
2. 如图, 已知直线 AB 经过 $\odot O$ 上的点 C , 并且 $OA = OB$, $CA = CB$, 那么直线 AB 是 $\odot O$ 的切线吗? 为什么?

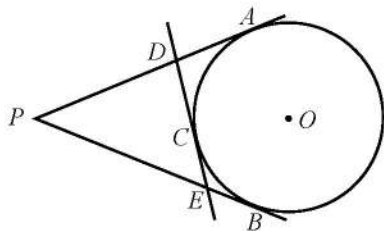


(第2题)



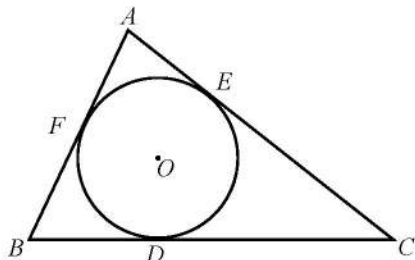
(第3题)

3. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 68^\circ$, 点 I 是 $\triangle ABC$ 的内心, 求 $\angle I$ 的度数。
4. 如图, PA 和 PB 是 $\odot O$ 的两条切线, A, B 是切点。 C 是 $\widehat{AB}$ 上任意一点, 过点 C 画 $\odot O$ 的切线, 分别交 PA 和 PB 于 D, E 两点。已知 $PA = PB = 5$ cm, 求 $\triangle PDE$ 的周长。

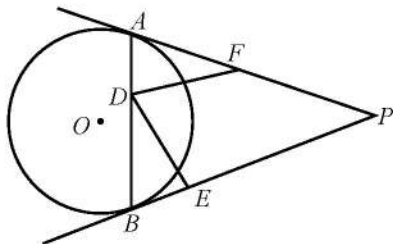


(第4题)

5. 如图, $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的内切圆, D, E, F 为切点, 且 $AB = 9 \text{ cm}$, $BC = 14 \text{ cm}$, $CA = 13 \text{ cm}$, 求 AF, BD, CE 的长。



(第5题)

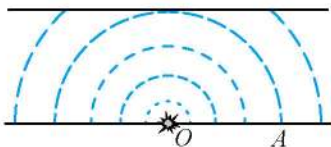


(第6题)

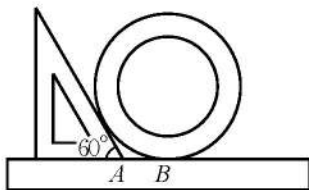
6. 如图, PA 和 PB 是 $\odot O$ 的两条切线, A, B 为切点。点 D 在 AB 上, 点 E 和点 F 分别在 PB 和 PA 上, 且 $AD = BE$, $BD = AF$ 。已知 $\angle P = 40^\circ$, 求 $\angle EDF$ 的度数。

数学理解

7. 用如下方法可以估测河流的大致宽度: 如图, 观测者站在岸边 O 处投下一块石头, 激起的半圆形波纹逐渐向远处扩展, 当波纹刚好抵达对岸时, 另一观测者记录下波纹沿着观测者所在岸边扩展到的位置 A 。 O 与 A 之间的距离就是河流的大致宽度。请说明这种方法的合理性。

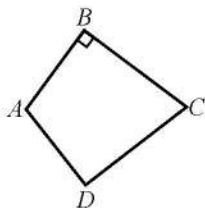


(第7题)



(第8题)

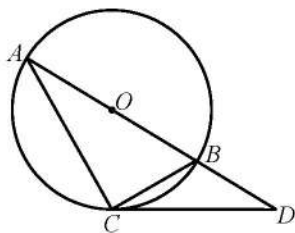
8. 为了测量一个圆环形纸板的直径, 小明把直尺、圆环形纸板和三角尺按如图所示方式放置于桌面上, 并量出 $AB = 6 \text{ cm}$ 。你能求出这个圆环形纸板的直径吗?
9. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB = AD = 6 \text{ cm}$, $CB = CD = 8 \text{ cm}$, 且 $\angle B = 90^\circ$ 。该四边形存在内切圆吗? 如果存在, 请求出内切圆的半径。



(第9题)

> 问题解决

10. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, BC 是 $\odot O$ 的弦, 点 D 在线段 AB 的延长线上, $\angle BAC = \angle BCD$ 。 DC 是 $\odot O$ 的切线吗? 为什么?



(第 10 题)

4

圆内接正多边形

如图 3-32, 像这样顶点都在同一圆上的正多边形叫作**圆内接正多边形**。这个圆叫作该正多边形的外接圆。

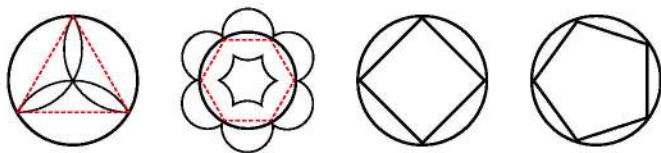


图 3-32

把一个圆 n 等分 ($n \geqslant 3$), 依次连接各分点, 我们就可以作出一个圆内接正多边形。

如图 3-33, 五边形 $ABCDE$ 是 $\odot O$ 的内接正五边形, 圆心 O 叫作这个正五边形的**中心**; OA 是这个正五边形的**半径**; $\angle AOB$ 是这个正五边形的**中心角**; $OM \perp BC$, 垂足为 M , OM 是这个正五边形的**边心距**。

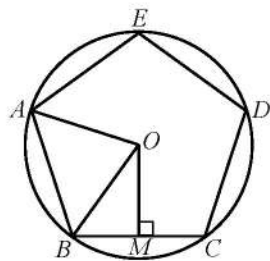


图 3-33

例 如图 3-34, 在圆内接正六边形 $ABCDEF$ 中, 半径 $OC = 4$, $OG \perp BC$, 垂足为 G , 求这个正六边形的中心角、边长和边心距。

解: 连接 OD 。

$\therefore$ 六边形 $ABCDEF$ 为正六边形,

$$\therefore \angle COD = \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ.$$

$\therefore \triangle COD$ 为等边三角形。

$$\therefore CD = OC = 4.$$

在 $\text{Rt} \triangle COG$ 中, $OC = 4$, $CG = \frac{1}{2} BC = \frac{1}{2} \times 4 = 2$,

$$\therefore OG = \sqrt{OC^2 - CG^2} = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}.$$

$\therefore$ 正六边形 $ABCDEF$ 的中心角为 60° , 边长为 4, 边心距为 $2\sqrt{3}$ 。

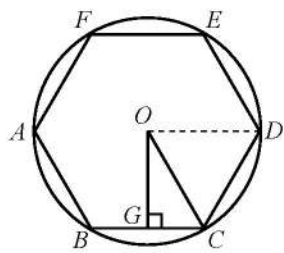


图 3-34

尝试·思考

请你尝试用尺规作一个已知圆的内接正六边形。

由于正六边形的中心角为 60° ，因此它的边长就是其外接圆的半径 R 。所以，在半径为 R 的圆上，依次截取等于 R 的弦，就可以六等分圆，进而作出圆内接正六边形。

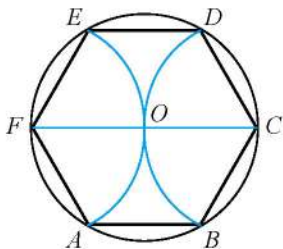


图 3-35

为了减少累积误差，通常像图 3-35 那样，作 $\odot O$ 的任意一条直径 FC ，分别以点 F, C 为圆心，以 $\odot O$ 的半径 R 为半径作弧，与 $\odot O$ 相交于点 E, A 和点 D, B ，则 A, B, C, D, E, F 是 $\odot O$ 的六等分点，顺次连接 AB, BC, CD, DE, EF, FA ，便得到正六边形 $ABCDEF$ 。

在图 3-35 的基础上，你还能作出哪些正多边形？

操作·交流

你能用尺规作一个已知圆的内接正四边形吗？你是怎么做的？与同伴进行交流。

随堂练习

1. 分别求出半径为 6 cm 的圆内接正三角形的边长和边心距。

阅读·思考

圆周率的故事

圆的周长与直径的比值称为圆周率，一般用希腊字母 π 表示。

人类很早就认识到，圆的周长与直径的比值是一个固定的数。例如，早在两千多年前的《周髀》一书中就有“周三径一”的说法，意思是圆的周长是它

直径的3倍。后来，为了精确计算圆的周长和面积，人们对圆周率的值进行了大量研究。在我国，数学家刘徽和祖冲之在圆周率研究方面的成果最为突出。

刘徽认为，如果圆的内接正多边形的边数顺次倍增下去，那么所得到的内接正多边形的周长和面积就越来越接近于圆的周长和面积。圆可以看作内接正多边形边数无限倍增下去的结果。在这一思想指导下，刘徽以半径为1尺的圆为例，对内接正六边形、正十二边形、正二十四边形……进行计算，一直到内接正九十六边形、正一百九十二边形。如果用现在的表达方式，那么他算出 $100\pi \approx 314\frac{64}{625}$ 。据此，刘徽断言，如果按精确到0.01取 π 的近似值，那么取3.14最精确。在世界数学史上，刘徽首次提出 $\pi \approx 3.14$ ，后人把圆周率的近似值3.14称为徽率。

在数学发展历史中，祖冲之是断言圆周率应在3.141 592 6和3.141 592 7之间的第一人。他还指出，圆周率的近似值可取 $\frac{22}{7}$ （称为“约率”），也可取 $\frac{355}{113}$ （称为“密率”）。后人把这些圆周率的近似值统称为祖率。祖冲之的研究成果比其他国家的研究成果早一千年左右。祖冲之求这些近似值的方法，记载在他所著的《缀术》一书中。遗憾的是，《缀术》早已失传，因而他的求法也就无从考证了。

如今，随着计算机技术的迅猛发展，人们对圆周率值的计算越来越精准。不过，人们在解决实际问题过程中，大都取小数点后两位数，即取 $\pi \approx 3.14$ 。正因为如此，20世纪80年代以来，国际上有人把每年的3月14日定为“圆周率日”。2019年，联合国教科文组织第四十届大会正式将每年的3月14日定为“国际数学日”。

圆周率的身影不仅出现在几何领域，也活跃在数学的其他领域。例如，数学家欧拉曾经证明：

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{6} = 1.644\ 934\cdots$$

另外，任取两个整数，它们互质的概率是 $\frac{6}{\pi^2}$ ，恰好是上一个问题答案的倒数。

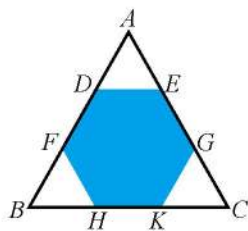
请你查阅资料，了解更多有关圆周率的故事。



习题3.4

> 知识技能

1. 如图，剪去边长为 6 的正三角形的三个角，得到一个正六边形 $DFHKGE$ ，求这个正六边形的面积。
2. 求半径为 6 cm 的圆内接正四边形的边长、边心距和面积。



(第1题)

> 数学理解

3. 各边相等的圆内接四边形是正方形吗？各角相等的圆内接四边形呢？如果是，请说明理由；如果不是，请举出反例。

> 问题解决

4. $\odot O$ 的半径为 r ，其内接正三角形、正四边形、正六边形的边长分别为 a, b, c 。以 a, b, c 为边可否构成三角形？如果能，构成的是什么三角形？如果不能，请说明理由。

5

弧长及扇形的面积

如图 3-36, 某传送带的一个转动轮的半径为 10 cm。

(1) 转动轮转一周, 传送带上的物品 A 被传送多少厘米?

(2) 转动轮转 1° , 传送带上的物品 A 被传送多少厘米?

(3) 转动轮转 n° , 传送带上的物品 A 被传送多少厘米?

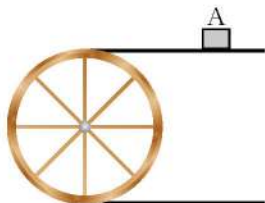


图 3-36

在半径为 R 的圆中, n° 的圆心角所对的弧长的计算公式为

$$l = \underline{\hspace{2cm}}.$$

例1 制作弯形管道时, 需要先按中心线计算“展直长度”再下料。试计算图 3-37 所示的管道的展直长度, 即 $\widehat{AB}$ 的长 (结果精确到 0.1 mm)。

解: $R = 40$ mm, $n = 110$, 所以

$$\begin{aligned}\widehat{AB} \text{ 的长 } \textcircled{1} &= \frac{n}{180} \pi R \\ &= \frac{110}{180} \times 40 \pi \approx 76.8 \text{ (mm)}.\end{aligned}$$

因此, 管道的展直长度约为 76.8 mm。

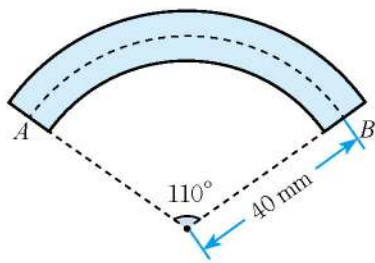


图 3-37

思考·交流

在一块空旷的草地上有一根柱子, 柱子上拴着一条长 3 m 的绳子, 绳子的另一端拴着一只小狗 (如图 3-38)。

(1) 这只小狗的最大活动区域有多大?



图 3-38

① $\widehat{AB}$ 的长也可以表示为 $\widehat{AB'}$ 。

(2) 如果这只小狗只能绕柱子转过 n° 角, 那么它的最大活动区域有多大? 你是怎么得到的? 与同伴进行交流。

如果扇形的半径为 R , 圆心角为 n° , 那么扇形面积的计算公式为

$$S_{\text{扇形}} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

比较扇形面积公式与弧长公式, 你能用弧长来表示扇形的面积吗?

$$S_{\text{扇形}} = \underline{\hspace{2cm}} l。$$

例2 扇形 AOB 的半径为 12 cm, $\angle AOB = 120^\circ$, 求 $\widehat{AB}$ 的长 (结果精确到 0.1 cm) 和扇形 AOB 的面积 (结果精确到 0.1 cm^2)。

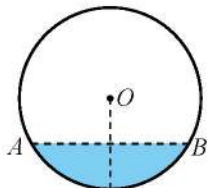
解: $\widehat{AB}$ 的长 $= \frac{120}{180} \pi \times 12 \approx 25.1 \text{ (cm)}$ 。

$$S_{\text{扇形}} = \frac{120}{360} \pi \times 12^2 \approx 150.7 \text{ (cm}^2\text{)}。$$

因此, $\widehat{AB}$ 的长约为 25.1 cm, 扇形 AOB 的面积约为 150.7 cm^2 。

随堂练习

- 如图, 水平放置的一根油管的横截面半径为 12 cm, 其中有油的部分油面高 6 cm, 求横截面上有油部分的面积 (结果精确到 0.1 cm^2)。

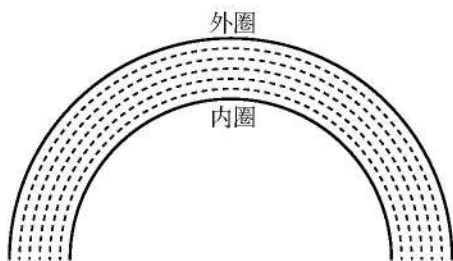


(第1题)

2. 如图, 某田径场的一个弯道内圈(半圆形)长约 100 m, 该田径场共有 6 条跑道, 每条跑道宽约 1 m。

(1) 弯道内圈半径为多少米(结果精确到 0.1 m)?

(2) 弯道内圈与弯道外圈的长相差多少米(结果精确到 0.1 m)?



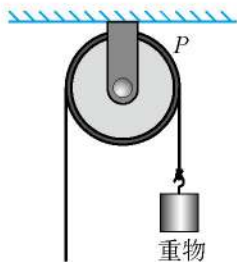
(第 2 题)



习题 3.5

知识技能

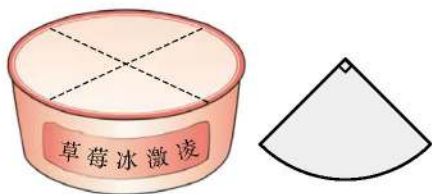
1. 已知圆上一段弧长为 4π cm, 它所对的圆心角为 100° , 求该圆的半径。
2. 如图, 一个半径为 5 cm 的定滑轮带动重物上升了 10 cm, 假设绳索与滑轮之间没有滑动, 则滑轮上某一点 P 旋转了多少度(结果精确到 1°)?



(第 2 题)

问题解决

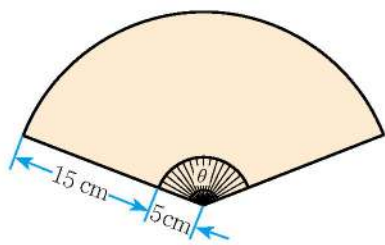
3. 在圆柱形包装盒的侧面上设计商品的名称时, 为了获得较好的视觉效果, 名称的总长度(截面的弧长)所对的圆心角一般定为 90° (如图)。已知一个圆柱形包装盒的底面半径为 5 cm, 要在它的侧面设计“草莓冰激凌”的字样, 商标纸的长应



(第 3 题)

为多少 (π 取 3.14) ?

4. 如图, 某设计公司设计了这样一种纸扇: 纸扇张开的最大角度 $\angle \theta$ 与 $360^\circ - \angle \theta$ 的比为黄金比, 那么制作一把这样的纸扇至少要用多少平方厘米的纸 (纸扇有两面, 结果精确到 0.1 cm^2) ?



(第4题)



回顾与思考

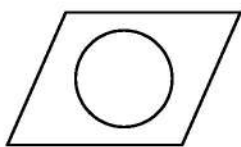
1. 举例说明圆的轴对称性和中心对称性在生活中的应用。
2. 举例说明垂径定理在现实生活中的应用。
3. 圆周角定理及其推论包含哪些内容？你是怎么证明这些结论的？
4. 怎样刻画点与圆、直线与圆的位置关系？
5. 你对圆内接正多边形有哪些认识？对作圆内接正方形和正六边形你有哪些经验？
6. 举例说明如何计算弧长，如何计算扇形的面积。
7. 梳理本章内容，用适当的方式呈现全章知识结构，并与同伴进行交流。



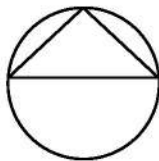
复习题

知识技能

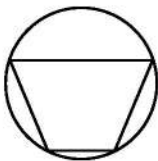
1. 观察下面四个图形，哪个既是轴对称图形又是中心对称图形？



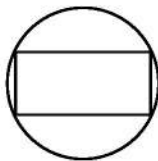
(1)



(2)

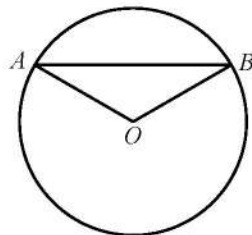


(3)



(4)

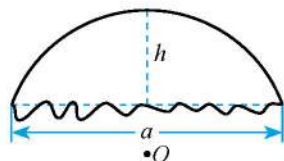
(第1题)



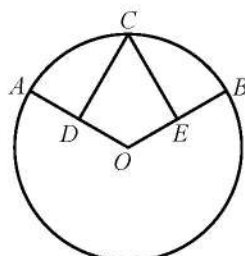
(第2题)

2. 如图，已知 AB 是 $\odot O$ 的弦，半径 $OA = 20\text{ cm}$ ， $\angle AOB = 120^\circ$ ，求 $\triangle AOB$ 的面积。

3. 一个残破的车轮如图所示，测得它所剩圆弧两端点间的距离 $a = 0.72 \text{ m}$ ，弧的中点到弧所对弦的距离 $h = 0.25 \text{ m}$ ，如果需要加工与原来大小相同的车轮，那么这个车轮的半径是多少（结果精确到 0.001 m ）？

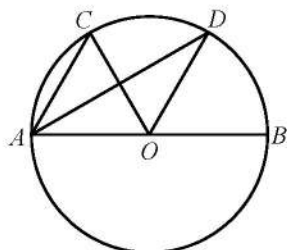


(第3题)

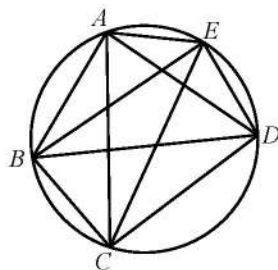


(第4题)

4. 如图，在 $\odot O$ 中， D, E 分别是半径 OA, OB 的中点， $\widehat{AC} = \widehat{BC}$ ， CD 和 CE 的大小有什么关系？为什么？
5. 如图， AB 为 $\odot O$ 的直径， C, D 是 $\odot O$ 上两点， $\angle DAB = 30^\circ$ ， $\angle COD = 60^\circ$ ， $OD \parallel AC$ 吗？为什么？

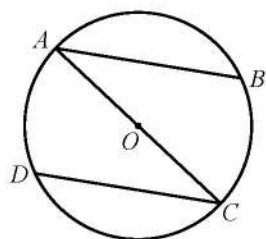


(第5题)



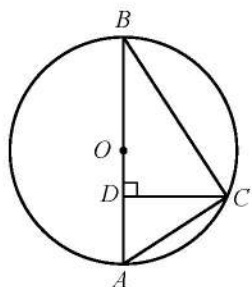
(第6题)

6. 如图，点 A, B, C, D, E 在同一圆上，请找出 4 组相等的圆周角。
7. 如图， AC 是 $\odot O$ 的直径， AB, CD 是 $\odot O$ 的两条弦，且 $\widehat{AD} = \widehat{BC}$ ，求 $\widehat{DAB}$ 所对的圆周角的度数。

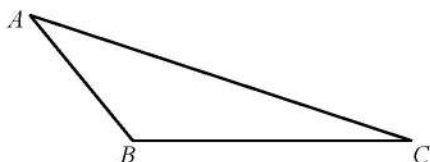


(第7题)

8. 如图, $\odot O$ 的直径 $AB = 13$ cm, C 为 $\odot O$ 上一点, 已知 $CD \perp AB$, 垂足为 D , 并且 $CD = 6$ cm, $AD < DB$, 求 AD 的长。



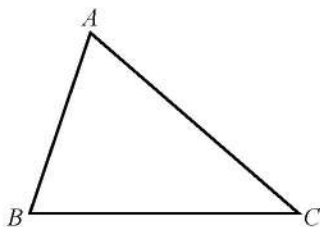
(第8题)



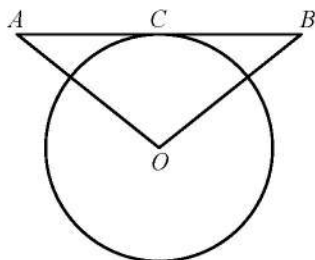
(第9题)

9. 如图, 已知 $\triangle ABC$, 用尺规作 $\triangle ABC$ 的外接圆。

10. 如图, 已知 $\triangle ABC$, 用尺规作 $\triangle ABC$ 的内切圆。



(第10题)



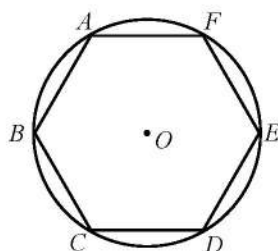
(第11题)

11. 如图, AB 与 $\odot O$ 相切于点 C , $OA = OB$, $\odot O$ 的直径为 8 cm, $AB = 10$ cm, 求 OA 的长。

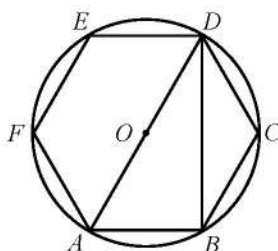
12. 完成下表:

正多边形边数	内角	中心角	半径	边长	边心距	周长	面积
3	60°			$2\sqrt{3}$			
4					1		
6					$\sqrt{3}$		

13. 如图, 已知 $\odot O$ 的周长等于 6π cm, 求圆内接正六边形 $ABCDEF$ 的面积。



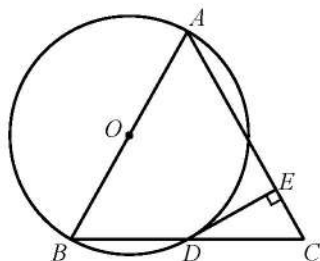
(第13题)



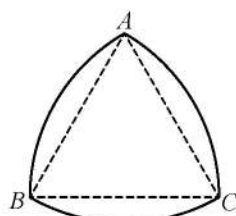
(第14题)

14. 如图, 已知正六边形 $ABCDEF$ 内接于 $\odot O$, 求 $\angle ADB$ 的度数。

15. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, 以 AB 为直径的 $\odot O$ 交 BC 于点 D , 过点 D 作 AC 的垂线, 垂足为 E 。 DE 是 $\odot O$ 的切线吗? 为什么?

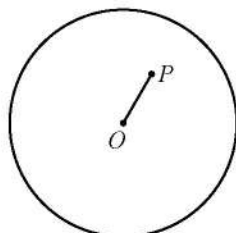


(第15题)



(第16题)

16. 如图所示的曲边三角形可按下述方法作出: 作等边三角形 ABC ; 分别以点 A, B, C 为圆心, 以 AB 的长为半径作 $\widehat{BC}, \widehat{AC}, \widehat{AB}$ 。三段弧所围成的图形就是一个曲边三角形。如果一个曲边三角形的周长为 π , 那么它的面积是多少?
17. 如图, P 是半径为 4 cm 的 $\odot O$ 内一点, $OP = 2$ cm, 过点 P 的弦与圆弧组成弓形, 当过点 P 的弦垂直于 OP 时, 弦与其所对的劣弧所组成的弓形面积最小。那么最小的弓形面积是多少?



(第17题)

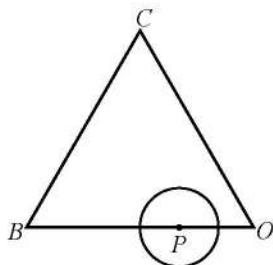
> 数学理解

18. 已知 A 为 $\odot O$ 上一点, $\odot O$ 的半径为 1, $\odot O$ 所在的平面上另有一点 P 。

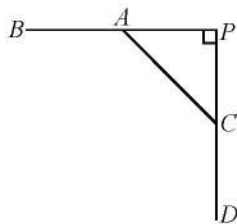
(1) 如果 $PA = \sqrt{5}$, 那么点 P 与 $\odot O$ 有怎样的位置关系?

(2) 如果 $PA = \sqrt{3}$, 那么点 P 与 $\odot O$ 有怎样的位置关系?

19. 如图, 等边三角形 OBC 的边长为 10, 点 P 沿 $O \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow O$ 的方向运动, $\odot P$ 的半径为 $\sqrt{3}$ 。 $\odot P$ 运动一圈与 $\triangle OBC$ 的边相切多少次? 每次相切时, 点 P 分别在什么位置?



(第 19 题)



(第 20 题)

20. 如图, 直线 $AB \perp CD$, 垂足为 P , 已知 $\angle ACP = 45^\circ$, $AC = 6$ cm。

(1) 用尺规在图中作一段劣弧, 使得它在 A, C 两点分别与直线 AB 和 CD 相切;

(2) 求 (1) 中所作圆弧的长。

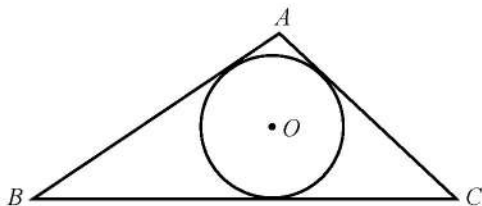
21. 已知点 A, B 和直线 l , 作一个圆, 使它经过点 A 和点 B , 并且圆心在直线 l 上。

(1) 当直线 l 与直线 AB 不垂直时, 可作几个圆?

(2) 当直线 l 与直线 AB 垂直但不经过 AB 的中点时, 可作几个圆?

(3) 当直线 l 是线段 AB 的垂直平分线时, 可作几个圆?

22. 如图, 已知 $\triangle ABC$ 的内切圆 $\odot O$ 的半径为 r , $\triangle ABC$ 的周长为 l , 求 $\triangle ABC$ 的面积 S 。

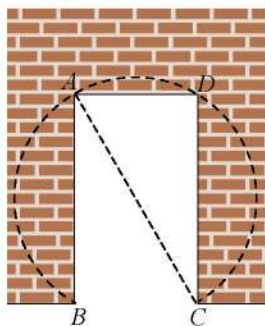


(第 22 题)

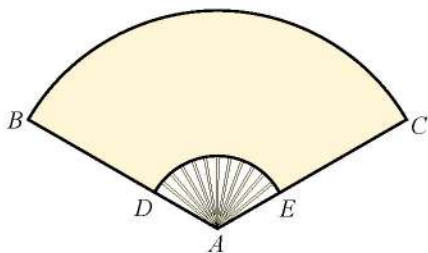
> 问题解决

23. 你可以用哪些办法来确定一个圆形纸片的半径?

24. 如图, 花园边墙上有一宽为 1 m 的矩形门 $ABCD$, 测得门框对角线 AC 的长为 2 m。现准备打掉部分墙体, 使该矩形门变成以 AC 为直径的圆弧形门, 那么要打掉墙体的面积是多少 (结果精确到 0.1 m^2)?



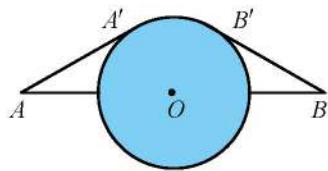
(第 24 题)



(第 25 题)

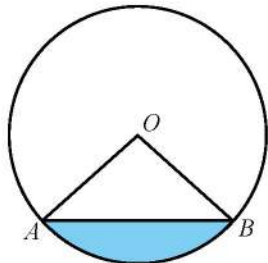
25. 如图, 一扇形纸扇完全打开后, 外侧两竹条 AB 和 AC 的夹角为 120° , AB 长为 30 cm, 贴纸部分的宽 BD 为 20 cm, 求贴纸部分的面积 (纸扇有两面, 结果精确到 0.1 cm^2)。
26. 铅球比赛要求运动员在一固定圆圈内投掷。推出的铅球必须落在 34.92° 角的扇形区域内 (以投掷圈的中心为圆心), 这一区域为危险区域。如果运动员最多可投 7 m, 那么这一比赛的危险区域的面积至少应是多少 (结果精确到 0.1 m^2)?

27. 如图, 相距 40 km 的两个城镇 A, B 之间有一个圆形湖泊, 它的圆心落在 AB 连线的中点 O , 半径为 10 km。现要修建一条连接两城镇的公路。经过论证, 认为 $AA' + \widehat{A'B'} + B'B$ 为最短路线 (其中 AA', BB' 分别与 $\odot O$ 相切于点 A', B')。你能计算出这段公路的长度吗 (结果精确到 0.1 km)?



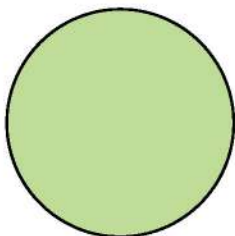
(第 27 题)

28. 如图, 有一个马戏帐篷, 它的底面是圆形, 其半径为 20 m, 从 A 到 B 有一笔直的栅栏, 其长为 30 m。观众在阴影区域里看马戏, 如果每平方米可以坐 3 名观众, 并且阴影区域坐满了人, 那么大约有多少名观众在看马戏?



(第 28 题)

29. 如图, 有一个圆形花坛, 现要求将它三等分, 以便在上面种植三种不同品种的花。请给出你的设计方案。



(第 29 题)

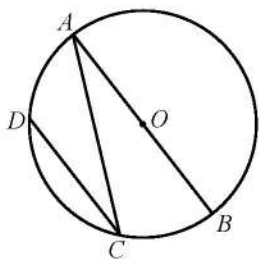


(第 30 题)

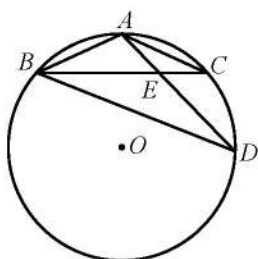
30. 某居民小区要在一块矩形空地 (如图) 上建花坛, 现征集设计方案, 要求设计的图案由圆和正方形组成 (圆和正方形的个数不限), 并且使整个矩形场地为轴对称图形。请给出你的设计方案。

联系拓广

31. 用 60 m 长的篱笆在空地上围成一个绿化场地, 现有几种设计方案: 正三角形、正方形、正六边形、圆, 哪种场地的面积最大?
32. 如图, 已知 $\odot O$ 的直径 $AB = d$, 弦 $AC = a$, $\widehat{AD} = \widehat{BC}$, 求 A, D 两点间的距离。



(第 32 题)

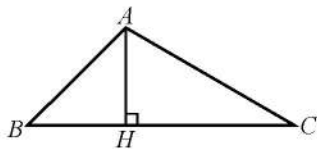


(第 33 题)

33. 如图, 点 A, B, C, D 在 $\odot O$ 上, $AB = AC$, AD 交 BC 于点 E , $AE = 2$, $ED = 4$, 求 AB 的长。
34. 某学校 A 位于工地 O 的正西方向, 且 $OA = 200$ m, 一辆货车从 O 处出发, 以 5 m/s 的速度沿北偏西 53° 方向行驶。已知货车的噪声污染半径为 130 m, 那么学校是否在该货车噪声污染范围内? 若在, 则学校受该货

车噪声污染的时间有几秒（结果精确到 1s）？

35. 如图，点 A 表示一个半径为 300 m 的圆形森林公园的中心，在森林公园附近有 B, C 两个村庄，且 $\angle B = 45^\circ$ ， $\angle C = 30^\circ$ 。如果在 B, C 两村庄之间修一条长 500 m 的笔直公路将两村连通，那么该公路是否会穿过该森林公园？



（第 35 题）

综合与实践

制作遮阳篷模型

在日常生活中，为了实现冬暖夏凉和美观的效果，有些窗户安装了遮阳篷。你会设计遮阳篷吗？

设计方案

1. 制作遮阳篷需要考虑哪些影响因素？查阅相关资料，与同伴进行交流。
2. 在你所在地区如果要设计一个冬暖夏凉的遮阳篷，需要考虑哪些因素？
3. 如果想让你们设计的遮阳篷更加美观，还需要考虑哪些因素？

请访谈专业人员、查阅相关资料，再确定你们的遮阳篷模型的设计方案。

实施方案

1. 查阅资料或进行实地调查，了解遮阳篷设计、制作的实际过程与步骤。
2. 请选择一种形状的遮阳篷，绘制遮阳篷的设计图纸。
3. 根据设计图纸，选择合适的材料制作遮阳篷模型。

评估反思

1. 分析各小组设计、制作的遮阳篷模型，小组间进行交流和评估。
2. 对你们小组设计、制作的遮阳篷模型还可以作怎样的改进？
3. 在设计、制作遮阳篷模型的过程中，你们遇到了哪些困难，是怎样克服的？积累了哪些经验？

成果展示

1. 在班级内展示你们小组最终的设计图纸和遮阳篷模型，分享你们设计、制作过程中的心得体会。
2. 制作演示文稿，展示你们收集的遮阳篷设计与制作的相关资料。

制作视力表

视力，即视敏度，是指在光照良好的条件下，眼对被视物体细小结构的最大分辨能力。1958年，中国眼科专家缪天荣（1914—2005）设计出标准对数视力表，克服了国际视力表的缺陷，使视力表上每递增一个等级所表示的提高程度都相等，已在我国推广使用。标准对数视力表有着什么样的奥秘？是依据什么原理设计的？图1是一张测试距离为5m的标准对数视力表，是以能否分辨视标“E”的开口朝向为依据来测定视力的。

请你探究视力表的原理，并依据你发现的原理制作一张视力表。

设计方案

1. 观察图1，你认为视力表中包含哪些要素？
 2. 你怎样理解视力好与不好？怎样用数学的方式刻画视力水平？你能写出有关数量关系吗？
 3. 怎样确定视标“E”的大小？不同视力的视标“E”之间有何联系？
 4. 设计视力表时，你还会考虑哪些方面？
- 小组合作讨论制作视力表的方案。

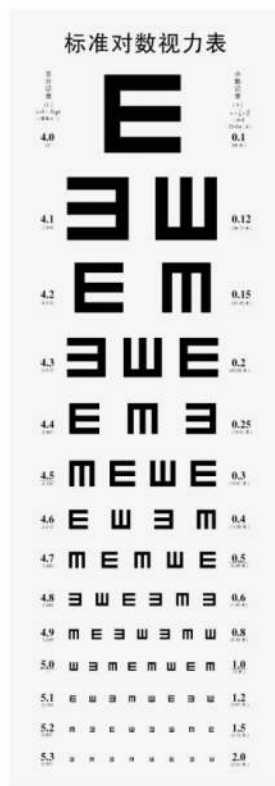


图1

视 视角是指从物体两端发出的在眼的光心交叉的两条光线的夹角，单位为分（′）。正常视力能看清的最小物体所形成的视角为1′，称“一分视角”，对应的视力为1.0。

实施方案

1. 小组合作，根据设计方案，探究与刻画视力水平有关的关系式、计算视标“E”的大小的方法。
2. 结合设计视力表的要素，小组成员合作制作一张视力表，并附制作过程、有关数据与说明。
3. 用制作的视力表测试同学们的视力，记录测试效果。

评估反思

1. 你们制作的视力表与图 1 的“标准对数视力表”比较，有哪些异同？测试效果怎样？
2. 回顾制作视力表的过程，你们积累了哪些经验？
3. 结合小组成员的反思优化成果。

成果展示

1. 各小组展示制作的视力表及其测试效果。
2. 小组间对制作的视力表及制作过程展开交流与评价，提出可以进一步研究的问题。